

수시연구 2022-01

디지털플랫폼정부를 위한 포괄적 트러스트서비스제도 도입방안

Policy Implications of Comprehensive Trust Service for
Digital Platform Government

최해옥 · 이광호 · 김민정

내 부 저 자

연구책임자 **최해욱** | 과학기술정책연구원 부연구위원
연구참여자 **이광호** | 과학기술정책연구원 선임연구위원
김민정 | 과학기술정책연구원 연구원

기 여 자

기여자 **김현수** | 부산대학교 교수
정완용 | 경희대학교 교수

수시연구 2022-01

디지털플랫폼정부를 위한 포괄적 트러스트서비스제도 도입방안

2022년 07월 22일 인쇄

2022년 07월 22일 발행

發行人 | 문미옥

發行情處 | 과학기술정책연구원

세종특별자치시 시청대로 370

세종국책연구단지 과학·인프라동 5~7F

Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068

登 録 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호

組版 및 印刷 | 미래미디어

Tel: 02)815-0407 Fax: 02)822-1269

ISBN 978-89-6112-810-0 93300

비매품/무료

| 목 차 |

요약	i
----------	---

제1장 연구 배경 및 목적	1
----------------------	---

제1절 배경 및 필요성	1
제2절 연구목적 및 범위	6
제3절 분석틀: PDCA단계	10
제4절 연구방법 및 흐름	12

제2장 국내현황분석	15
------------------	----

제1절 디지털플랫폼정부 추진 현황진단	15
제2절 트러스트서비스 현황진단	20

제3장 해외현황분석	24
------------------	----

제1절 EU와 일본의 트러스트서비스제도 분석	24
제2절 [보론] 미국 제로트러스트제도 분석	30

제4장 트러스트서비스제도의 구상	33
-------------------------	----

1. 신규 서비스모델	34
2. 제도적 기반확보	35
3. 거버넌스 체계	36
4. 갈등조정	37
5. 리스크관리	37
6. 전략적 표준화	39
7. 시장감시 공동규제	40
8. 통상에서의 활용	43

제5장 정책대안 및 도입방안	45
제1절 전주기 트러스트서비스 제도 설계	45
제2절 단계별 정책방향 및 도입방안	46
1. 설계단계	47
2. 실행단계	48
3. 검증 및 평가 단계	49
4. 사후관리단계	50
참고문헌	51
부록	55
Summary	61
Contents	63

| 표 목 차 |

〈표 1-1〉 트러스트서비스 유형 및 정의	9
〈표 1-2〉 포커스그룹 인터뷰 조사현황	13
〈표 2-1〉 국내 디지털플랫폼정부 관련 발전과정	16
〈표 2-2〉 역대 정부 데이터 관련 주요 이슈 및 한계점	18
〈표 2-3〉 트러스트서비스 도입현황	20
〈표 2-4〉 국내 트러스트서비스의 성과와 한계	21
〈표 2-5〉 저해요인	23
〈표 3-1〉 EU와 일본의 단계별 현황분석 요약	25
〈표 3-2〉 디지털청의 트러스트 서비스 추진체계	27
〈표 3-3〉 일본 트러스트서비스의 수요와 도입과제에 대한 청취조사 결과 (디지털청)	28
〈표 3-4〉 미국 제로트러스트의 단계별 현황분석 요약	30
〈표 4-1〉 시스템 구축을 위한 고려요소 요약	33
〈표 4-2〉 EU eIDAS의 보증수준	38
〈표 5-1〉 트러스트서비스의 단계별 정책대안 및 도입방안	46

| 그 림 목 차 |

[그림 1-1] 논의의 배경	2
[그림 1-2] 연구목적 및 필요성	3
[그림 1-3] PDCA단계	10
[그림 1-4] 포커스그룹인터뷰사전 질의서 〈부록참고〉	12
[그림 1-5] 연구 흐름	14
[그림 2-1] 윤석열 정부의 디지털플랫폼정부가 지향하는 모습	19
[그림 2-2] 트러스트서비스 제도의 기대효과(FGI를 통해 도출)	22
[그림 5-1] 분석결과 요약	45

| 요약 |

□ 연구의 배경 및 목적

- 국정과제로 디지털플랫폼정부가 추진됨으로 데이터 유통기반의 신뢰성확보를 위한 신뢰기반의 제도 구축 필요
- 역대 정부는 글로벌 디지털 플랫폼 경쟁력 확보를 위한 기반조성에는 높은 관심, 하지만 이를 실현하기 위한 제도적 인프라는 미흡한 실정임
 - 데이터 보호관점에서 ‘안전한 활용’을 보장해 줄 수 있는 신뢰기반의 제도적 기반 미흡
- 그동안 다양한 데이터관련 보호정책이 있었지만, 실효성 확보에 어려움을 경험한 선진국들은 신뢰기반의 제도 도입 중
 - EU와 일본(검토 중)은 트러스트서비스, 미국은 보안에 초점을 둔 제로트러스트가 도입되어 관련 제도적 인프라를 구축 중
- 이 연구는 단계별 절차(설계단계, 실행단계, 검증 및 평가단계, 사후관리단계)를 통해 국외현황을 분석하고, 향후 전주기적 관점에서 국내 트러스트서비스 제도의 확대·개선방안을 제시함
- [정의] 트러스트서비스란 “사람, 조직, 데이터 등의 정당성을 확인하고 변경이나 송신원의 위조를 방지함으로써 유무선 통신환경에서 신뢰성을 높이는 제도임”

□ 국내현황분석

- 디지털플랫폼정부관련 역대 정부별 추진현황을 진단하면 다음과 같음

〈표 1〉 국내 디지털플랫폼정부 관련 역대 정부별 주요추진 내용

구 분	노무현 정부	이명박 정부	박근혜 정부	문재인 정부
시기	2003~2008.2	2008~2013.2	2013~2017.5	2017.5~2022.3

ii 디지털플랫폼정부를 위한 포괄적 트러스트서비스제도 도입방안

구 분		노무현 정부	이명박 정부	박근혜 정부	문재인 정부
주요 목표		다수 부처 서비스 연계 / 전자적 국민참여 확대	정보화 활용	창의적 활용 성과 창출	지능정보사회로 국가패러다임 전환
주요 정책		Broadband IT Korea Vision(2003) u-Korea(2006)	제4차 국가정보화 기본계획(2008)	정부3.0(2013) 제5차 국가정보화 기본계획(2013)	지능형정부 기본계획(2017) 국가정보화기본계획 (2019)
주요 법제도		전자정부법 (2007 제정)	국가정보화기본법 (2009 개정,통합) 전자정부법 (2010 개정) 개인정보보호법 (2011 제정)	국가정보화기본법 (2013 개정) 전자정부법 (2013 개정)	데이터 3법 (2021 개정) 데이터기반행정법 (2021 제정) 데이터 산업진흥 및 이용촉진에 관한 기본법(2021 제정)
주요 추진내용		전자정부 로드맵 31대 과제 추진 광대역통합망(BcN) 구축 계획 수립	정보화역기능 방지 모바일 스마트정부 추진 SW산업경쟁력 강화	공공정보 개방 SW산업 생태계 개선	지능정보사회 추진
추진 체계	심의 · 자문 기구	정보화추진위원회	국가정보화전략 위원회	공공데이터전략 위원회 정부3.0추진위원회	4차산업혁명위원회
		정부혁신지방분권 위원회 (전자정부특별위원회)			
	전담 부처	행정자치부	행정안전부	미래창조과학부 행정자치부	과학기술정보통신부 행정안전부
	전문 기관	한국정보사회진흥원	한국정보화진흥원(중앙) 한국지역정보개발원(지방)	한국정보화진흥원(중앙) 한국지역정보개발원(지방)	한국정보화진흥원(중앙) 한국지역정보개발원(지방)
데 이 터 관 련	수집 · 활용	전자정부 표준화	행정업무의 효율적 운영규정 개정 공공기관의 정보공개에 관한 법률 개정	정보공개법 (2013 개정) 공공데이터법 (2013 제정) 공공데이터제공분쟁 조정위원회	데이터 댐, 디지털 트윈 개보법, 정보통신망법, 신용정보법 (2020 개정)
	유통 기반	정부통합전산센터	전자거래기본법 개정 지식재산기본법 제정 저작권법 개정	법정부 클라우드 추진	전자서명법(2020 개정), 데이터 바꾸처, 지능 정보화기본법, 국가 데이터정책위원회
	보호	전자정부서비스 보안대책 10대과제	개인정보보호법 (2011 제정) 개인정보보호위원회	개인정보 비식별 조치 가이드라인	통합감독기구로 개인정보보호위원회 출범

출처: 연구진 작성

○ 트러스트서비스 도입현황을 요약하면 다음과 같음

- 트러스트서비스 중 전자서명, 타임스탬프, e딜리버리가 도입되어 운영중이나, e씰, 웹사이트인증은 아직 도입되지 않은 상황

□ 해외현황분석

1. EU와 일본 트러스트서비스제도 분석

[특징 1] 공통적인 목적은 “데이터 유통기반의 신뢰성 확보”

[특징 2] 디지털환경변화에 대응하기 위한 제도적 기반 마련

[특징 3] 실태파악과 수요조사 등 철저한 사전준비

[특징 4] 법제도적 개선 수요 증가

[특징 5] 적합성 체계 구축

2. [보론] 미국 제로트러스트제도 분석(본문참고)

<표 2> EU와 일본의 단계별 현황 요약

단계	구분	항목	EU	일본
설계 단계	관련 법제도	타법령과의 관계	- 개별 국가차원의 전자서명법, 전자문서 법령, 개인정보보호법령 - EU 차원의 사이버보안법, GDPR 등	- 포괄적인 제도에 근거한 법체계가 필요하며, 각 기준은 독립된 기술 규격으로 책정 예정 - 국제기술표준의 활용을 포함한 전자서명 및 인증업무에 관한 법률을 재검토
		범위의 명확성	디지털환경변화를 고려하여 사물인증을 트러스트서비스에 포함시킬지에 대해 논의 중	유스 케이스별로 보증 레벨뿐만 아니라 범위에 대해서도 검토 예정
		라이프단 계기반 제도설계	제도 구축을 위한 개념, 평가, 인정체계 구축	기술 진화, 국제표준, 사회 환경에 따라 규격 책정 및 갱신을 지속적으로 수행할 전문조직 설치 검토
실행 단계	리스크 관리	리스크관리 체계	eIDAS 규정에서 손해배상책임 규정을 통해 위험분배	신원보증의 보증 레벨과 트러스트서비스의 보증 레벨은 상호의존성이 없는 파라미터로 설정
검증 및 평가 단계	적합성 체계	인증체계	EU 트러스트 마크	적합성 평가기관 등의 설립을 검토
		표준체계	부속서(ANNEX) 및 시행법에서 관련 표준에 대한 내용을 구체화하여 규율하고 있음	국제 규격을 참고하여 정부의 부담을 경감하고 보다 효과적인 정책실행 도모
	평가 및 감독	평가	적합성평가기관 및 각국의 감독기구를 중심으로 한 체제가 마련되어 있음	- 디지털청을 중심으로 관민공동으로 심사기준을 책정(정부가 일부 관여) - 시를 활용한 자동 검사 등을 검토
사후 관리 단계	사후 관리	모니터링	제도 시행 후 사후 평가를 통해 모니터링을 수행 중임	검증기반을 제공하고, 테스트 결과 모니터링
		홍보	민간 사업자가 해당 내용을 홍보할 수 있도록 하고 있음	다양한 이해관계자 모델을 활용하여 이해관계자의 참여를 유도

출처: 연구진 작성

□ 트러스트서비스제도 구상

〈표 3〉 시스템구축을 위한 고려요소 요약

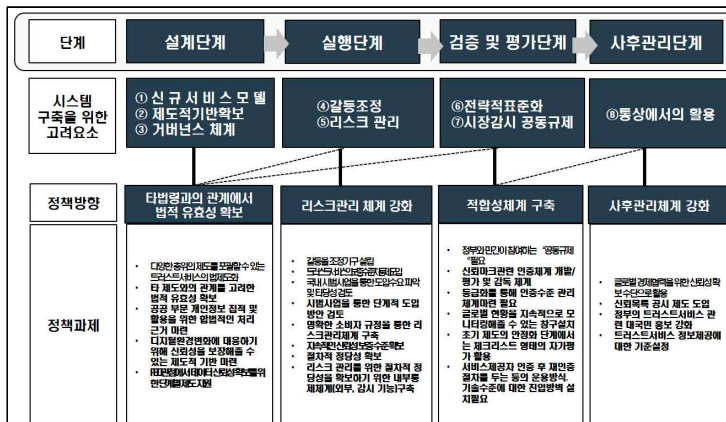
구분	AS-IS	TO-BE
1. 신규 서비스모델	민원인의 간접비용 발생	공공서비스 부분 비용절감을 위한 신규서비스 모델 개발
2. 제도적 기반확보	정부에 인증서비스 집중으로 서비스 다양성 부족	디지털플랫폼정부 입법 시 다양한 층위의 신뢰관련 제도의 법제도화
3. 거버넌스 체계	관리 및 운영주체의 분산 향후 민간 인증기관 증가추세 대응 부족	인증기관 관리를 위한 실질적 인정기구 위상강화
4. 갈등조정	대면서비스 공급주체의 저항	갈등조정기구 설립
5. 리스크 관리	제한된 영역과 서비스에서 엄격한 리스크관리	트러스트서비스의 보증수준(assurance level) 차등제 도입
6. 전략적 표준화	신뢰기반 기술개발의 호환성 문제	국제표준에 맞는 시나리오별 전략 수립
7. 시장감시 공동규제	정부주도의 독점적 서비스 제공으로 인한 높은 신뢰도 형성, 그러나 공급주체가 다원화 될 경우 신뢰성 저해우려	정부와 민간이 참여하는 “공동규제” 필요
8. 통상에서의 활용	글로벌 상호운용성 확보	글로벌 경제협력력을 위한 신뢰성 확보 수단으로 활용

출처: 연구진 작성

□ 전주기 트러스트서비스 제도 설계

- PDCA단계인 설계단계, 실행단계, 검증 및 평가 단계, 사후관리 단계별로 시스템 구축을 위한 고려요소와 정책과제 도출

[그림 1] 전주기 트러스트서비스 제도 설계



출처: 연구진 작성

□ 단계별 정책대안 및 도입방안

1. 설계단계: 데이터의 라이프단계를 반영한 단계별 지원제도 필요
2. 실행단계: 리스크관리 체계 구축
3. 검증 및 평가 단계: 적합성 체계 구축
4. 사후관리단계: 사후관리체계 구축을 통한 트러스트서비스 활성화

〈표 4〉 트러스트서비스의 단계별 도입방안

단계	구분	항목	정책대안	도입방안
설계 단계	관련 법제도	타법령과의 관계	타법령과의 관계에서 법적 유효성 확보	• 현행 정부에서 시행되고 있는 제도와의 관계를 고려한 법적 유효성 확보
		범위의 명확성	‘데이터 자기주권’ 확보	• 공공 부문 개인정보 집적 및 활용을 위한 합법적인 처리 근거 마련 • 디지털환경변화에 대응하기 위해 신뢰성을 보장 해줄 수 있는 제도적 기반 마련
		라이프단계기 반 제도설계	PBD(Privacy by Design)개념 도입	• PBD관점에서 데이터 신뢰성 확보를 위한 단계 별 제도지원
실행 단계	리스크 관리	리스크관리 체계	리스크관리 체계 구축	• 시범사업을 통한 단계적 도입방안 검토 • 명확한 소비자 규정을 통한 리스크관리체계 구축 • 지속적인 신뢰성 보증 수준 확보 • 절차적 정당성 확보 • 리스크 관리를 위한 절차적 정당성을 확보하기 위한 내부통제체계(외부, 감시 기능)구축
검증 및 평가 단계	적합성 체계	인증체계	적합성 체계 구축	• 신뢰마크 관련 인증체계 개발 • 평가 및 감독 체계 • 등급화를 통해 인증수준 관리체계마련 필요 • 글로벌 현황을 지속적으로 모니터링 하는 창구 설치
		표준체계		
	평가 및 감독	평가	평가 및 감독 체계	• 초기 제도의 안정화 단계에서 체크리스트 형태의 자가평가 활용
		모니터링		• 서비스제공자 인증 후 재인증 절차를 두는 등의 운영방식, 기술수준에 대한 진입장벽 설치필요
사후 관리 단계	사후 관리	홍보	사후관리체계 구축을 통한 트러스트서비스 활성화	• 신뢰 목록 공시 제도 도입 • 정부의 트러스트서비스 관련 대국민 홍보 강화 • 트러스트서비스 정보제공에 대한 기준설정

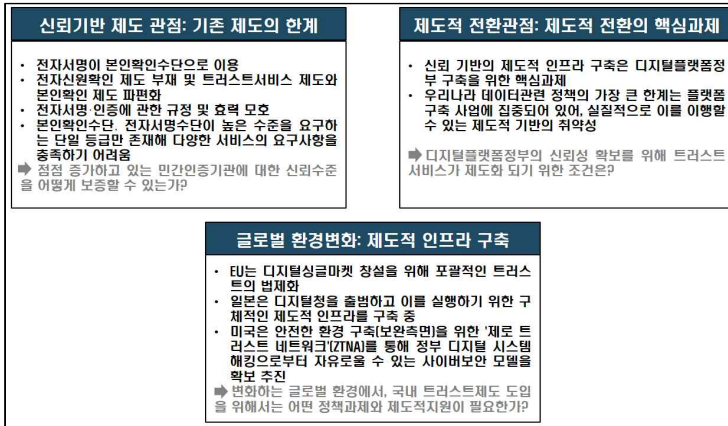
출처: 연구진 작성

| 제1장 | 연구 배경 및 목적

제1절 배경 및 필요성

- 신뢰기반의 데이터 유통 인프라 확보를 위한 법제도 개선 수요 증가
 - 안전한 데이터 유통을 위한 신뢰성 확보 관련 정책적 수요는 급증하고 있지만 대안은 부족한 상황
 - 디지털플랫폼정부는 혁신생태계 조성을 위해 데이터의 안전 활용 기반을 강화하고 디지털인증의 활성화를 목표로 제시하였지만, 구체적인 제도적 인프라 설계는 미흡
 - 디지털 경제의 핵심인 데이터 유통 기반의 신뢰성 확보를 통해 소비자들이 안전하게 데이터를 활용할 수 있도록 국가차원에서 신뢰기반의 제도적 인프라 구축 중
 - EU와 일본(검토 중)은 트러스트서비스, 미국은 보안에 초점을 둔 제로트러스트가 도입되어 관련 제도적 인프라를 구축 중
 - 그동안 다양한 데이터관련 보호 및 보안정책이 있었지만, 실효성 확보에 어려움을 경험한 선진국들은 신뢰기반의 제도 설계를 위해 노력 중

[그림 1-1] 논의의 배경



출처: 연구진 작성

□ 급변하는 글로벌 디지털경제에 대응하는 국내 제도설계 필요

○ 국내 제도는 ‘보안’에 초점을 두고 다소 경직된 제도가 운영되고 있어, 유연하게 변화하고 있는 글로벌 선진국의 제도에 대응하기는 부족한 상황

- 디지털 경제 기반 구축이 가장 발달했고, 향후 데이터 유통을 위해 EU eIDAS와 일본의 대응전략을 참고하는 것이 필요
- 미국은 표준기술연구소(NIST)에서 표준 모델(ZTSM: Zero Trust Security Model)을 제시하고, 조 바이든 대통령이 2024년 말까지 ZTNA(Zero Trust Network Access) 전략 기준과 목표를 완료하도록 명령(一般社団法人データ流通推進協議会, 2020)

□ 신뢰 기반의 제도적 인프라 구축은 디지털플랫폼정부 구축을 위한 핵심과제

- 우리나라는 글로벌 디지털 플랫폼 경쟁력 확보를 위한 기반조성에는 높은 관심, 하지만 이를 실현하기 위한 제도적 인프라는 미흡한 실정임
- 역대 정부의 공통적인 한계는 플랫폼구축사업에 초점을 두거나, 추진체계와 추진하고자 하는 사업의 개념적 혼돈

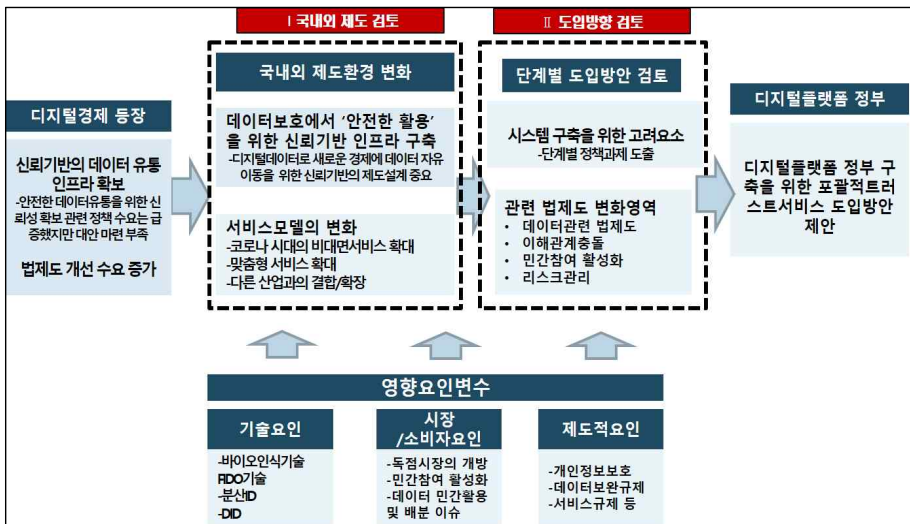
- 데이터 보호에서 '안전한 활용'을 보장해 줄 수 있는 신뢰기반의 제도가 중요하지만 개인정보의 보호와 사용의 경계선에서 혼란

○ 디지털플랫폼정부를 성공적으로 안착하기 위한 신뢰기반의 제도적 인프라로 트러스트서비스제도를 도입하는 방안을 검토할 필요가 있음

□ 이에 비해 국내 제도는 유연하게 변화하고 있는 글로벌 선진국의 제도에 대응하기는 부족한 상황

- 현 시점에서 디지털 경제 기반 구축이 가장 발달했고, 향후 데이터 유통의 제도적 인프라를 위해 EU와 일본의 대응전략을 참고할 필요가 있음
- 글로벌 선진국은 포괄적인 제도전환을 통해 빠르게 변화하는 신기술 및 서비스에 대응하고 있으므로 이러한 제도적 인프라 구축 사례를 참고할 필요가 있음

[그림 1-2] 연구목적 및 필요성



출처: 연구진 작성, 프레임의 경우 김석관 외(2015)를 인용한 최해욱 서승환(2021) p.46을 참고하여 작성

□ 이 연구의 필요성

- 국정과제로 디지털플랫폼정부가 추진됨으로 데이터 유통기반의 신뢰성확보를 위한 신뢰기반의 제도 구축 필요
- 역대 정부는 전자정부 등 지속적인 디지털경쟁력 확보를 위해 노력하였지만, 이를 실현하기 위한 제도적 기반 마련 부족
 - 우리나라는 그동안 다양한 신뢰관련 제도가 도입되어 있지만, 각 부처별로 분산되어 있고 체계화 되어 있지 않아 정책적 실효성 제고가 필요한 상황
 - 또한 데이터 보호 관점에서 ‘안전한 활용’을 보장해 줄 수 있는 신뢰기반의 제도적 기반 미흡
- 따라서 이 연구는 급변하는 신뢰기반의 제도를 우리나라에 적용하여 트러스트제도를 확대 발전시키려는 목적으로 수행함
- 이 연구는 단계별 절차(설계단계, 실행단계, 검증 및 평가단계, 사후관리단계)를 활용하여, 국내외 현황을 단계별로 분석하여 정책적 대안 제시

□ 연구를 수행하기 위한 기존 현황의 문제의식을 정리하면 다음과 같음

- 전자서명이 본인확인수단으로 무분별하게 이용
 - 종전 전자서명법은 공인인증서를 본인확인 용도로 이용할 수 있도록 규정함에 따라 당초 목적인 전자서명 아닌 본인확인 목적으로 무분별하게 요구함에 따라 국민 불편 초래
- 전자신원확인 제도 부재 및 신뢰서비스 제도와 본인확인 제도 파편화
 - EU eIDAS는 전자신원확인 제도와 전자서명, 전자인장, 시점확인 등 신뢰서비스 제도를 하나의 법률에서 유기적으로 포괄하고 있음
 - 국내는 본인확인제도는 정보통신망법으로, 전자서명은 전자서명법으로, 전자문서 송달은 전자문서법 등 개별법으로 파편화

- 전자서명·인증에 관한 규정 및 효력 모호
 - EU eIDAS의 목적은 전자신원확인 서비스와 신뢰서비스에 대한 법적 효력을 명확히 하여, 국가 간에 해당 서비스의 상호 인정 및 이용이 가능토록 함
- 본인확인수단, 전자서명수단이 높은 수준을 요구하는 단일 등급만 존재해 다양한 서비스의 요구사항을 충족하기 어려움
 - 높은 수준의 보안을 요구하는 단일 등급만 존재함에 따라 높은 수준의 보안을 요구하지 않는 서비스에도 높은 요건을 충족하도록 함에 따라 해당 요건 충족을 위한 불필요한 예산, 인력 등 소요
- 공인인증서가 시장독점 초래, 전자서명 기술의 발전과 서비스 혁신을 저해, 다양하고 편리한 전자서명에 대한 국민 선택권을 제한한다는 문제점 제기
 - 개정법의 목적은 다양한 전자서명이 기술 및 서비스를 기반으로 차별 없이 경쟁할 수 있는 여건을 조성하고, 전자서명의 신뢰성 제고
- 우리나라는 전자서명법을 개정했지만 여전히 변화하는 디지털환경을 폭넓게 포괄할 수 있는 신뢰기반제도설계는 부족한 상황

제2절 연구목적 및 범위

□ 이 연구를 수행하는 연구의 목적은 다음과 같음

- 데이터 유통과정의 신뢰성확보를 위한 신뢰기반 제도를 선도적으로 도입한 EU, 일본, 미국의 사례 분석하고, 향후 디지털플랫폼정부 구축을 위한 제도적 인프라 구축 방향 제시
- 해외사례연구로는 EU, 일본, 미국을 참고하여 향후 국내 트러스트서비스제도 도입 시 고려해야 할 시사점을 도출하였음
- 단계별 절차(설계단계, 실행단계, 검증 및 평가단계, 사후관리단계)를 통해 국외 현황을 분석하고, 전주기적 관점에서 국내 트러스트서비스 제도의 확대·개선방안 제시
 - 이 연구에서는 PDCA단계를 연구목적에 맞게 수정 보완하여 활용하였음. 예를 들어 기존의 A(act)를 사후관리단계로 수정하여 활용하였음(제3절 분석틀 참고)

관련국정과제

- **[국정과제 11]** 모든 데이터가 연결되는 세계 최고의 디지털플랫폼정부 구현(과기부, 행안부, 개인정보위)
 - 민간플랫폼 등과 연계
 - 디지털플랫폼정부 혁신생태계 조성
- 한번의 인증, 한번의 정보입력, 한번의 결제로 각종 공공서비스 처리 등 민관협업 기반 범정부 데이터 서비스의 개방, 연계, 활용 인프라 구축
- (데이터 안전 활용 기반 강화) 개인정보를 철저히 보호하고 데이터를 안전하고 신뢰성 있게 활용할 수 있는 체계 확립
- (디지털인증 활성화) 블록체인 생체인증 등 신인증기술의 도입을 촉진('23~)하고, 이용자 편리성 강화와 신시장 창출 지원을 위한 제도개선('23~) 추진
- (국민생활안전) 사이버 공격으로부터 안전한 '디지털플랫폼' 정부구현 및 클라우드, 스마트그리드 등 국민생활에 밀접한 IT환경의 안전성 확보
- **[국정과제 78]** 세계 최고의 네트워크 구축 및 디지털혁신 가속화(과기정통부)
- **[국정과제101]** 국가 사이버안보 대응역량 강화(국정원, 국방부, 과기부, 외교부)

출처: 제20대 대통령직인수위원회(2022)

□ 트러스트서비스는 아래와 같이 정의함

- [EU eIDAS 정의] ‘Trust Service’란 다음과 같이 통상 유상으로 제공되는 전자 서비스를 말함
 - “전자서명, 전자인장, 전자시점확인, 전자등록배달서비스와 ‘이 서비스에 관련된 인증서’의 생성, 검증 및 유효성 확인 ‘웹사이트 인증’을 위한 인증서의 생성, 검증 및 유효성 확인과 이러한 서비스에 관련된 전자서명, 전자인장 또는 인증서의 보존(제3조 제16호)”(진승헌, 2022; EU, 2021)
- [UNCITRAL(유엔 국제상거래법위원회)정의] ‘Trust Service’란 데이터 메시지의 일정한 품질을 보증하는 전자서비스를 말하며 전자서명, 전자인감, 전자타임스탬프, 웹사이트 인증, 전자보관 및 전자등록 배송서비스의 작성 및 관리방법을 포함(진승헌, 2022)
- [본 연구에서의 정의] 트러스트서비스란 “사람, 조직, 데이터 등의 정당성을 확인하고 변경이나 송신원의 위조를 방지함으로써 유무선 통신환경에서 신뢰성을 높이는 제도”로 정의
 - 우리나라에서는 트러스트서비스라는 개념이 도입되어 있지 않지만, 트러스트서비스 유형인, 전자서명, e썬, 타임스탬프, 웹사이트인증, e딜리버리, 사물인증은 부분적으로 도입되어 있는 상황임
- 트러스트서비스란 온라인 전자거래에서 전자신원확인 및 신뢰를 기반으로 이루어지는 서비스를 의미
 - 트러스트서비스(Trust Service)는 다양한 경우에 사용되고 있는 용어이지만 법률적으로는 유럽연합 전자신원확인 및 신뢰서비스에 관한 규정(eIDAS 2014; Regulation No 910/2014 of the European Parliament and of the Council of 23 July 2014 on electronic identification and trust services for electronic transactions in the internal market and repealing directive 1999/93/EC, 이하 eIDAS 규정이라 한다)에서 사용하고 있는 용어임

(Zaccaria et al, 2020; European Commission, 2021a; 2021b; EU, 2014)

- 유럽연합 eIDAS 규정은 종래의 전자서명지침(1999년)을 폐지하고 신원확인 및 신뢰서비스규정을 회원국에 직접 적용되는 법규로써의 효력을 가짐(정완용, 2017)
 - 유럽연합은 2016년부터 eIDAS 규정을 시행하고 있으며, 여기에서 신뢰서비스는 전자서명, 전자인장, 전자타임스탬프, 전자등기배달서비스, 웹사이트인증 및 그러한 서비스에 관련된 인증서의 생성, 확인, 유효성검증서비스를 뜻함(정완용, 2017)
 - 한편 2021년 10월 eIDAS 규정에 대한 개정제안이 있었다. 그 내용은 1. 디지털 신원지갑(European Digital Identity wallet) 규정의 신설, 2. 전자신원확인 및 신뢰서비스의 확대; 1) 전자속성증명, 2) 전자보관서비스(Electronic Archiving), 3) 데이터의 진본성과 무결성, 정확성을 제공하는 전자원장(Electronic Ledgers)에 관한 규정을 신설하는 것임(김현수, 2022b; European Commission, 2021b; EU, 2014).
- 이러한 포괄적인 법규정을 제정함으로써 유럽연합은 디지털 단일시장을 이룰 수 있는 법적 프레임워크를 만들고자 함(정완용, 2017)
 - 유럽연합은 온라인상 유럽연합 회원국의 하나에서 발급받은 전자신원확인수단으로 다른 회원국에서 인증절차를 거쳐서 필요한 신뢰서비스를 이용할 수 있게 됨

□ 트러스트서비스를 연구범위로 설정함

- 이 연구는 디지털플랫폼정부를 위한 트러스트서비스제도에 관한 연구로 아래와 같은 유형을 포함하고 있음
 - EU의 eIDAS는 트러스트서비스와 전자신원확인을 구분하고 있고, 일본의 경우 EU를 벤치마킹하고 있지만, 사물인증을 추가한 점이 특징

<표 1-1> 트러스트서비스 유형 및 정의

구분	유형	정의
트러스트 서비스	전자서명 (국내 도입됨)	전자적으로 기록된 정보(전자 문서)에 대해 작성자(개인)나 변조되지 않은 것을 확인할 수 있는 구조
	e씰	전자 문서의 발신원의 조직 등을 확인할 수 있는 구조
	타임스탬프	전자 문서가 특정 시간에 존재하고 그 시간 이후에 해당 데이터가 변조되지 않았음을 증명하는 메커니즘
	웹사이트인증	웹사이트가 정당한 기업에 의해 개설된 것인지 여부를 확인할 수 있는 구조
	e딜리버리 (전자등기)	미리 등록된 송수신자의 식별과 데이터의 송수신 일시의 정확성, 송수신 데이터의 무결성을 보증하는 구조
	사물인증(일본 에 한정, EU는 검토중)	IoT 시대에 있어서의 각종 센서나 디바이스로부터 송신되는 데이터의 위조 방지 등을 위해, 물건의 정당성을 확인할 수 있는 구조
[참고] 전자신원 확인	eID(전자식별, 전자인증)	로그인하고 있는 인물·조직이 실재(신원확인)해, 해당 본인인 것이나 액세스할 자격을 가지는 것을 증명하는 것(본인 인증)

출처: JRレビュー(2022), p.6.를 참고하여 수정 보완

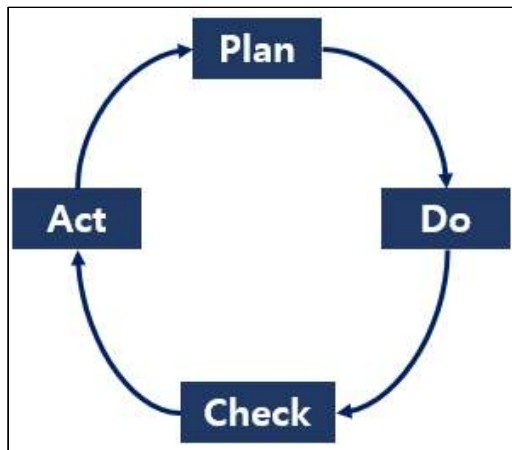
□ [해외사례 범위] EU, 일본, 미국 사례 분석

- 일본과 EU를 사례지역으로 선정한 이유는, 우선 EU는 트러스트서비스를 법제 도화한 국가로 의미가 있고, 이후 일본이 EU의 사례를 바탕으로 중견국으로써 도입을 검토 중
- 미국의 제로트러스트사례는 보안에 초점을 두고 정책이 추진되고 있고, 이는 EU와 일본이 추구하는 방향과 차이가 있으므로 보론으로 정리함

제3절 분석틀: PDCA단계

- [개요 및 정의] ‘품질관리의 구체적 방법론인 PDCA(Plan-Do-Check-Act)단계 등장(Shewhart and Deming, 1939)
 - 기존의 생산 목표 달성에 초점을 맞춘 선형적인 생산관리의 관점에서 벗어나, 발견적이며 (Heuristic) 발견적 문제해결의 결과로 습득된 지식을 학습하여 (Learning) 동일한 문제가 재발되지 않도록 표준화하기까지 단계 ‘계획(Plan)-실행(Do)-검증(Check)-표준화(Act)’가 있음

[그림 1-3] PDCA단계



출처: 연구진 작성

- [활용분야 및 현황] ‘품질관리뿐만 아니라 산업 전반의 근본적인 문제해결 방법론으로 PDCA사이클적용 범위 확대
 - ‘PDCA사이클의 공공분야 대표 적용 사례: 국제표준 보안 인증/프레임워크 ISO27001 - ISO27001는 정보보안 경영 시스템인 Information Security Management System(ISMS)을 PDCA단계를 통해 개선 가능성을 명시

- [차별성 및 한계] ‘Plan-Do-Check-Act’의 명확하고 간결한 프레임워크는 다양한 문제에 폭넓게 적용 가능
 - 다양한 문제해결에 적용 가능한 PDCA사이클의 높은 활용도는 근본적인 문제 해결 관점의 전환에 기인
 - PDCA사이클에 대한 학술연구에서도 PDCA사이클의 높은 활용도와 실질적 성과도출의 어려움의 딜레마 존재
 - 측정지표의 부재로 개별 사례분석 수준의 실증연구 이상의 정량연구는 어려운 한계점 존재
 - 단, 문제해결 주체의 구체적인 문제 이해와 해결의지가 부족한 경우 PDCA사이클 활용을 통한 구체적인 해결책 마련 어려움

제4절 연구방법 및 흐름

□ 이 연구는 아래와 같은 연구방법을 사용함

- 우선, 전문가 의견을 수렴하여 국내 관련 제도의 문제의식을 정리함
 - 디지털플랫폼정부 구축을 위한 트러스트서비스제도 도입에 앞서 관련 현황의 주요 문제의식에 대해 정리함으로써 연구의 목적과 방향설정을 명확히 함
 - 현 제도에 대한 문제의식은 학계나 관련 공공기관 전문가들에게 주로 의견 수렴
- 국내현황을 파악하기 위해 포커스그룹인터뷰를 수행하여 트러스트서비스 도입방안을 검토함
 - 포커스그룹인터뷰는 디지털플랫폼정부와 트러스트서비스 관련 국내 핵심 전문가를 9개 그룹으로 구분하여 총 16명을 인터뷰함
- 사전질의서를 응답자의 특성에 맞게 작성하여 활용
 - 사전질문서는 전체적인 내용은 유사하나, 전문가별 특성을 고려하여 공통, 법제도, 기업, 관련기관 전문가용으로 구분하여 제공함

[그림 1-4] 포커스그룹인터뷰사전 질의서 <부록참고>

***디지털플랫폼정부를 위한 포괄적 트러스트서비스제도 도입방안 연구**
전문가 의견수렴을 위한 설문지

분류	조직/직책

설문지 목적
1. 디지털플랫폼정부 구축을 위한 트러스트서비스제도의 필요성, 도입 시 고려사항, 기대효과 등을 파악하고, 관련 제도의 문제의식을 정리함.
2. 디지털플랫폼정부 구축을 위한 트러스트서비스제도의 도입 시 고려사항, 기대효과 등을 파악하고, 관련 제도의 문제의식을 정리함.

설문지 대상
1. 디지털플랫폼정부 구축을 위한 트러스트서비스제도의 필요성, 도입 시 고려사항, 기대효과 등을 파악하고, 관련 제도의 문제의식을 정리함.
2. 디지털플랫폼정부 구축을 위한 트러스트서비스제도의 도입 시 고려사항, 기대효과 등을 파악하고, 관련 제도의 문제의식을 정리함.

3. [연구대상] 트러스트서비스제도 도입 시 아래 제시 하위제 추가제안 기대사항(표준화)에 대한 내용 기재 부탁드립니다.

구분	내용
1. 표준화	
2. 하위제	
3. 추가제	

4. [질문사항] 디지털플랫폼정부 구축을 위한 트러스트서비스제도의 필요성, 도입 시 고려사항, 기대효과 등을 파악하고, 관련 제도의 문제의식을 정리함.

구분	내용
1. 표준화	
2. 하위제	
3. 추가제	

5. [연구대상] 트러스트서비스제도 도입 시 아래 제시 하위제 추가제안 기대사항(표준화)에 대한 내용 기재 부탁드립니다.

구분	내용
1. 표준화	
2. 하위제	
3. 추가제	

6. [표준화, 하위제, 추가제] 트러스트서비스제도의 표준화, 하위제, 추가제에 대한 내용 기재 부탁드립니다.

구분	내용
1. 표준화	
2. 하위제	
3. 추가제	

7. [표준화, 하위제, 추가제] 트러스트서비스제도의 표준화, 하위제, 추가제에 대한 내용 기재 부탁드립니다.

구분	내용
1. 표준화	
2. 하위제	
3. 추가제	

<표 1-2> 포커스그룹 인터뷰 조사현황

일정	내용	대상
6.7	트러스트서비스 제도관련 내용 공유 및 토의	학계
		기업
6.8	인증기술 개발 현황	연구기관
	데이터 유통을 위한 신뢰성 기반 인증 관련 기업의 대응 현황파악	기업
6.10	디지털플랫폼정부 구축을 위한 개인정보보호관련(신뢰기반 인증) 주요 이슈 파악	학계
	신뢰기반의 인증체계관련 동향파악	공공기관
6.13	디지털플랫폼정부 구축을 위한 개인정보보호관련(신뢰기반 인증) 주요 이슈 파악1	학계
		학계
		학계
	디지털플랫폼정부 구축을 위한 개인정보보호관련(신뢰기반 인증) 주요 이슈 파악2	전문가
		학계
		학계
6.14	트러스트서비스관련 주요 쟁점 파악	학계
		공공기관
		학계
6.15	신뢰기반의 인증체계관련 동향파악	공공기관
총		16명

출처: 연구진 작성

○ 해외사례분석을 통해 국내 시사점 분석

- 이 연구는 트러스트서비스를 포괄적으로 접근하고 있는 EU와 일본사례(미국은 보론으로 정리)에 집중함
- 각 국가별 제도의 도입과정, 추진체계 및 구조, 성과 및 한계를 정리하고, 단계별 현황(PDCA단계)을 분석하였음

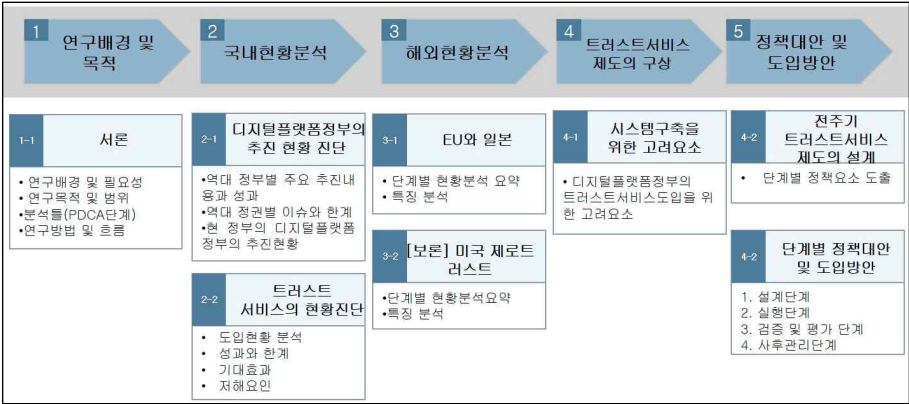
○ PDCA를 활용한 단계별 현황분석

- 이 연구는 분석틀인 PDCA를 활용하여 설계, 실행, 검증 및 평가, 사후관리 단계로 구분하여 분석함

□ 연구 흐름은 다음과 같음

○ 이 연구는 아래와 같은 연구의 틀을 가지고 연구를 수행함

[그림 1-5] 연구 흐름



출처: 연구진 작성

| 제2장 | 국내현황분석

제1절 디지털플랫폼정부 추진 현황진단

1) 역대 정부별 주요 추진내용과 성과

- 지금까지 살펴본 국내 디지털플랫폼정부와 관련하여, 각 정부별 특징을 중심으로 발전과정을 정리하면 <표 2-1>과 같음
- 노무현 정부
 - 다수 부처 서비스를 연계하고 디지털 상 국민참여를 확대하려고 노력하였으며, 전자정부법을 제정하고, 전자정부 로드맵 31대 과제 추진
 - 전자정부 표준화를 시도하고, 정부통합전산센터 구축
- 이명박 정부
 - 정보화 활용을 중심으로 국가정보화기보법, 전자정부법을 개정하고 개인정보보호법을 제정하는 등 정보화 역기능 방지에 노력
 - 전자거래기본법을 제정하고, 개인정보보호위원회 설치
 - 해킹과 개인정보유출과 같은 사고가 반복적으로 발생하는 등 사회적 신뢰가 낮아지고 있어 새로운 정보화 정책 패러다임 제시
- 박근혜 정부
 - 창의적 활용을 중심으로 정부3.0을 추진하였으며, 공공데이터법을 제정하는 등 공공정보 개방과 데이터 활용에 노력
 - 제한적이지만 개인정보 비식별 조치 가이드라인 제공
- 문재인 정부
 - 데이터 3법(개인정보보호법, 정보통신망법, 신용정보법)을 개정, 데이터기반행정법을 제정하고 4차산업혁명위원회를 통해 지능정보사회로의 국가 패러다임 전환 추진

- 통합감독기구로 개인정보보호위원회를 출범시켜 개인정보보호에 노력

<표 2-1> 국내 디지털플랫폼정부 관련 발전과정

구 분		노무현 정부	이명박 정부	박근혜 정부	문재인 정부
시기		2003~2008.2.	2008~2013.2.	2013~2017.5.	2017.5.~2022.3.
주요 목표		다수 부처 서비스 연계 / 전자적 국민참여 확대	정보화 활용	창의적 활용 성과 창출	지능정보사회로 국가패러다임 전환
주요 정책		Broadband IT Korea Vision(2003) u-Korea(2006)	제4차 국가정보화 기본계획(2008)	정부3.0(2013) 제5차 국가정보화 기본계획(2013)	지능형정부 기본계획(2017) 국가정보화기본계획 (2019)
주요 법제도		전자정부법 (2007 제정)	국가정보화기본법 (2009 개정, 통합) 전자정부법 (2010 개정) 개인정보보호법 (2011 제정)	국가정보화기본법 (2013 개정) 전자정부법 (2013 개정)	데이터 3법 (2021 개정) 데이터기반행정법 (2021 제정) 데이터 산업진흥 및 이용촉진에 관한 기본법 (2021 제정)
주요 추진내용		전자정부 로드맵 31대 과제 추진 광대역통합망(BcN)구 축 계획 수립	정보화역기능 방지 모바일 스마트정부 추진 SW산업경쟁력 강화	공공정보 개방 SW산업 생태계 개선	지능정보사회 추진
추진 체 계	심의 · 자문 기구	정보화추진위원회 정부혁신지령분권위원회 (전자정부특별위원회)	국가정보화전략위원회	공공데이터전략위원회 정부3.0추진위원회	4차산업혁명위원회
	전담 부처	행정자치부	행정안전부	미래창조과학부 행정자치부	과학기술정보통신부 행정안전부
	전문 기관	한국정보사회진흥원	한국정보화진흥원(중양) 한국지역정보개발원(지방)	한국정보화진흥원(중양) 한국지역정보개발원(지방)	한국정보화진흥원(중양) 한국지역정보개발원(지방)

구 분		노무현 정부	이명박 정부	박근혜 정부	문재인 정부
데 이 터 관 련	수집· 활용	전자정부 표준화	행정업무의 효율적 운영규정 개정 공공기관의 정보공개에 관한 법률 개정	정보공개법 (2013 개정) 공공데이터법 (2013 제정) 공공데이터제공분쟁조 정위원회	데이터 댐, 디지털 트윈 개보법, 정보통신망법, 신용정보법 (2020 개정)
	유통 기반	정부통합전산센터	전자거래기본법 개정 지식재산기본법 제정 저작권법 개정	법정부 클라우드 추진	전자서명법(2020 개정), 데이터 바우처, 지능정보화기본법, 국가데이터정책위원회
	보호	전자정부서비스 보안대책 10대과제	개인정보 보호법 (2011 제정) 개인정보보호위원회	개인정보 비식별 조치 가이드라인	통합감독기구로 개인정보보호위원회 출범

자료: 정부혁신지방분권위원회(2005), 행정안전부(2008), 관계부처 합동(2013·2017·2018·2019·2020)을 참조하여 구성

2) 역대 정부별 주요 이슈와 한계

□ 전자정부와 국가정보화 전반적 사항

- 전자정부와 국가정보화 전반적 사항에서 각 정부가 공통적으로 한계를 드러내고 있는 특성은 추진체제와 추진하고자 하는 사업의 개념적 혼동
 - 예를 들어, ‘추진 주체가 다양하여 갈등조정을 위한 조정체제가 미흡’하거나(노무현 정부), ‘정책추진체제의 혼선으로 인한 갈등이 심화’되고, ‘국가정보화와 전자정부의 개념적 혼동이 야기’ 되었으며(이명박 정부), ‘ICT거버넌스의 다기화와 정부3.0의 개념적 혼돈’(박근혜 정부), 그리고 ‘4차산업혁명위원회의 한계’(문재인 정부) 등을 들 수 있음

□ 데이터 활용 및 보호 관련 사항

- 데이터 활용 및 보호 관련 사항에서 각 정부가 공통적으로 한계를 드러내고 있는 특성은 데이터의 정의, 사용, 범위에 대한 구체적인 합의가 어렵고, 개인정보의 보호와 사용에 대한 경계선에서 혼란

- 예를 들어, ‘정보보안에 대한 인식 부족과 사회적 합의가 어려워 개인정보보호에 대한 개별법 추진이 무산’ 되거나(노무현 정부), ‘개인정보처리자의 특성을 고려하지 않고 획일적으로 적용’하거나(이명박 정부), ‘공공데이터의 개념 정의가 분명하지 않고 범위 설정이 모호’하거나 ‘개인정보의 비식별화와 자유이용에 대한 우려’가 상존함(박근혜 정부)
- ‘마이데이터 관련 개인의 권리 보장과 이동 정보의 범위’와 ‘개인정보 규제 및 제재 합리화를 위한 과징금제도의 의견 차이’의 갈등(문재인 정부) 등을 들 수 있음

<표 2-2> 역대 정부 데이터 관련 주요 이슈 및 한계점

구 분	노무현 정부	이명박 정부	박근혜 정부	문재인 정부
전자정부와 국가정보화 전반적 사항	- 추진 주체의 다기화와 갈등조정을 위한 조정체계 미흡 - 공급자 위주의 정보시스템 구축과 체계적 계획 부족	- 정책추진체계의 혼선과 갈등의 심화 - 국가정보화와 전자정부의 개념적 혼동과 범정부적 추진체계의 필요	ICT거버넌스의 다기화와 정부3.0의 개념적 혼돈	4차산업혁명위원회 - 데이터 기반 행정법 및 데이터기반 행정의 오류
데이터 활용 및 보호 관련 사항	- 정보보안에 대한 인식 부족과 사회적 합의의 어려움 - 개인정보보호에 대한 개별법 추진의 무산	- 개인정보처리자의 특성을 고려하지 않은 획일적 적용 - 개인정보 개념에 대한 재음미 필요 - 선언적 수준에서 공공데이터 개방과 실질적 제공의 미흡	- 공공데이터의 개념 정의가 분명하지 않고 범위 설정이 모호 - 개인정보의 비식별화와 자유이용에 대한 우려 - 정보주체 동의 규정의 엄격성 문제	- 공공데이터 개방에서 조직과 업무에 따라 다각화된 개방 정책의 필요성 - 마이데이터 관련 개인의 권리 보장과 이동 정보의 범위 - 개인정보 규제 및 제재 합리화를 위한 과징금제도의 의견차이

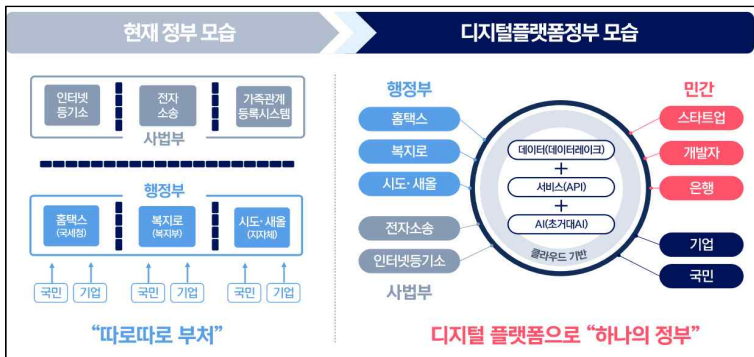
자료: 유홍림 외(2006), 윤상오(2007), 김석주·김두현(2008), 권현영(2009), 홍성걸(2009), 김일환(2011), 정대경(2012), 송호진·황성수(2014), 이성엽(2015), 정충식(2016a; 2016b), 김민천(2016), 경건(2016), 차상욱(2016), 임성근·기정훈(2017), 국회입법조사처(2018), 강지은(2020), 조영은·최정민(2020), 심광호(2022)를 참조하여 구성

3) 현 정부의 디지털플랫폼정부의 추진현황

○ ‘디지털플랫폼정부’의 정의 수립 및 관련체계 구축 중

- 디지털플랫폼정부란, 「모든 데이터가 연결되는, “디지털 플랫폼” 위에서 국민, 기업, 정부가 함께 사회문제를 해결하고, 새로운 가치를 창출하는 정부」로 정의 (제20대 대통령직인수위원회 디지털플랫폼정부 TF, 2022)
- 지능정보화 기본법 제9조에 근거하여 구성된 지능정보화책임관(CIO) 협의회는 행안부 장관과 과기정통부 장관이 의장

[그림 2-1] 윤석열 정부의 디지털플랫폼정부가 지향하는 모습



자료: 제20대 대통령직인수위원회 디지털플랫폼정부 TF(2022)를 재인용.

○ 디지털플랫폼정부 구축을 위한 기본원칙

- 8가지 기본원칙: 1. 국민과 함께 혁신하고 민관이 함께 성장하는 혁신생태계를 조성, 2. 공공데이터는 네거티브 원칙하에 디지털 방식으로 전면 개방, 3. 공공서비스는 국민의 관점에서 통합적, 선제적, 맞춤형으로 제공, 4. 부처 간 칸막이를 철폐하고 디지털 플랫폼으로 하나의 정부를 구현, 5. 행정 프로세스를 재설계하고, 조직문화 및 인사제도까지 혁신, 6. 정부는 인공지능·데이터 기반으로 정책결정을 과학화, 7. 개인정보를 보호하고 안전하고 신뢰할 수 있는 이용환경을 보장, 8. 데이터와 서비스의 민간 공유를 위한 개방형 표준을 마련, 9. 세계 시장을 선도할 수 있는 디지털플랫폼정부(제20대 대통령직인수위원회 디지털플랫폼정부 TF, 2022)

제2절 트러스트서비스 현황진단

□ 트러스트서비스 도입현황을 요약하면 다음과 같음

- 트러스트서비스 중 전자서명, 타임스탬프, e딜리버리가 도입되어 운영중이나, e셀, 웹사이트인증은 아직 도입되지 않은 상황

<표 2-3> 트러스트서비스 도입현황

구분	항목	담당기관	관련법률	도입현황	도입 연도	도입 유무
트러스트 서비스	전자서명	과학기술정보통신부 정보보호기획과 인정기관: 한국인터넷진흥원 디지털 서명인증팀 평가기관: 안전회계법인, 금융보안원, 한국정보통신산업협회(TTA), 삼정KPMG회계법인(4곳)	전자서명법 2020년 개정 전자정부법(2001)	1999년 전자서명법으로 도입	1999/2001	○
	e셀	과학기술정보통신부 한국인터넷진흥원	규정 없음	없음	-	×
	타임스탬프	과학기술정보통신부 행정안전부 한국인터넷진흥원	전자서명법 제18조 전자문서법 제31조의7 시행령 제6조	1999년 전자서명법으로 도입	1999/2009	○
	웹사이트 인증	민간자율로 웹사이트인증	규정 없음	없음	-	×
	e딜리버리 (전자등기)	과학기술정보통신부 한국인터넷진흥원 개인정보보호위원회	전자문서법제2조 제8호 공인전자주소 제2조 제10호 공인전자문서중계자 제31조의18(공인전자문서중계자의 인증 등)	1999년 전자문서법으로 도입	2012	○
	사물인증e ID	과학기술정보통신부 한국인터넷진흥원	규정 없음	없음	2022	×
[참고] 전자신원 확인	(전자식별, 전자인증)	과학기술정보통신부개인정보보호위원회 한국인터넷진흥원 등	전자서명법 정보통신망법(본인확인기관지정제도), 개인정보보호법	본인확인제도는 주민번호대체수단만을 다루고 있음	1999, 2011, 2016	○

□ 지금까지 성과와 한계

- 트러스트서비스는 전자문서의 안전성과 신뢰성 확보에 기여했지만, 전자서명의 경우 본래 역할인 전자문서의 무결성 보호보다는 신원확인에 주로 활용
- 전자신원확인의 경우 온라인 거래의 신원확인으로 자동화기기의 확산에 기여했지만, 우리나라는 신원확인서비스를 독자적인 개념으로 보지 않고 신원자격증명의 발급에 필요한 기능보고 있다는 한계가 있음

〈표 2-4〉 국내 트러스트서비스의 성과와 한계

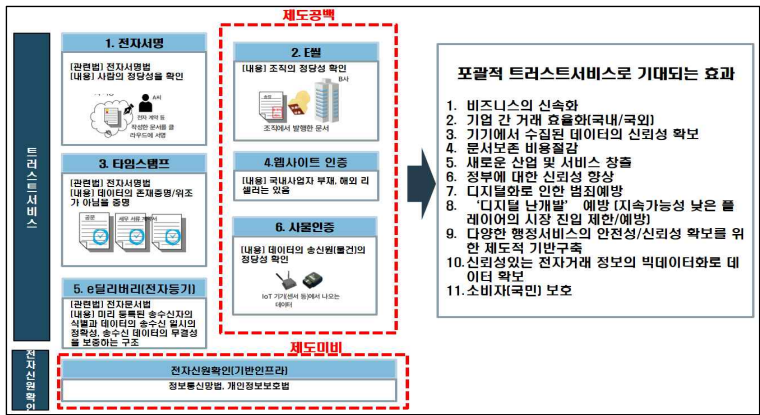
구분	항목	성과	한계
트러스트 서비스	전자서명	전자서명은 전자문서의 안정성과 신뢰성 확보에 기여	- 전자서명의 독점적 권한을 유지하였기 때문에 다른 다양한 기술발달에 한계로 작용함 - 본인인증용 사용 및 전자계약시 전자서명서비스 미비
	e씨	- 국내에는 전자인장 대신 법인용 전자서명 이용 - 국내에서는 e씨 제도가 활성화 되지 않음	- 글로벌 전자거래의 이행과 상호인정에 대비 - 법인 전자인감제도의 남용에 대한 개선
	타임스탬프	- 현재 행안부 산하 전자문서진본센터에서 타임스탬프 발급서비스를 제공하고 있음 - 민간부문에서는 전자문서법상 전자문서 유통증명서가 타임스탬프의 기능을 수행하고 있음	- 공공부문과 민간부문에서 상호 호환될 수 있는 타임스탬프 시스템 구축 필요 - 타임스탬프서비스사업자에 관한 규정 흠결
	웹사이트인증	온라인 거래의 웹사이트 진정성확인을 위한 인증서의 이용으로 온라인 거래의 신뢰성 향상	- 공공웹사이트 인증을 통합적으로 운영 필요 - 웹사이트인증에 대한 규정이 흠결되어 있으므로 법제화 요망
	e딜리버리(전자등기)	- 모바일 전자고지가 활성화 됨 - 온라인 거래의 웹사이트 진정성확인을 위한 인증서의 이용으로 온라인 거래의 신뢰성 향상	- 전자문서법상 공인전자주소제도가 등급별로 구분될 필요가 있음. (예, 일반서비스와 적격(인정)서비스) - 모바일전자고지의 경우 연계정보의 일괄변환에 따른 개인정보보호 문제가 해결되어야 함
	사물인증	우리나라는 최근 IoT 기기 등에 대한 정보보호인증 제도 시행을 위해 정보통신망연결기기 등에 대해 정보통신망의 안정성 및 정보의 신뢰성 확보	- 사물인증관련 전자서명법 상 제도 흠결 - V2X보안인증체계의 국제적 표준과 협력 필요
[참고] 전자신원 확인	eID(전자식별, 전자인증)	온라인 거래의 신원확인으로 인증서 이용	포괄적이고 체계적인 신원확인관련 법제 미비

출처: 연구진 작성

□ 기대효과¹⁾

- 주로 데이터 활용을 위한 신뢰성 확보와 기업 간 거래의 효율성, 신속화 등에 대한 효과가 있을 것으로 분석됨
- [G2B 사례]: 종이문서 방식의 내용증명 서비스-실제 모바일전자고지서비스가 생겨남으로 인해 기존 우편으로 건당 5000원이 소요되었던 비용을 절감할 수 있었음²⁾
- [G2C 사례]: 민원무인발급기-동사무소 민원창구에서 발급하던 각종 민원서류가 민원무인발급기를 통해 발급이 가능해짐. 이후 온라인에서도 발급 가능
- [B2C 사례]: 민간·금융기관 모바일 전자고지-카카오페이는 2020년 1월 과기부에 신청한 ‘민간·금융기관 모바일 전자고지’가 정보통신기술 규제 샌드박스 승인을 받고 실증³⁾

[그림 2-2] 트러스트서비스 제도의 기대효과(FGI를 통해 도출)



출처: 연구진 작성, 유형별 그림의 경우 総務省(2019), p.1. 참고

1) FGI(6.7-15일): 핵심 전문가 총 16명을 심층인터뷰하여 기대효과 및 저해요인을 도출함
2) 한국인터넷진흥원 김선남 선임연구원 인터뷰(2022.6.10.)
3) 파이낸셜신문(2020.5.13.), "카카오페이, '민간·금융기관 모바일 전자고지 수신'...ICT 규제 샌드박스 승인"
<http://www.efnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=84624> (검색일: 2022.7.29.)

□ 저해요인4)

- 신뢰를 유지하기 위한 고비용에 대한 유지비용을 민간, 정부차원에서 어떻게 감당할지에 대한 잠재적인 이슈 존재
 - 최근 모바일전자고지서비스가 등장하면서 실제 우체국 업무가 감소하는 등의 현상이 발생하고 있어 기존산업 생태계의 저항으로 인한 이해관계 마찰을 어떻게 해결할 수 있을지에 대한 이슈 존재5)
 - [예시 1] e딜리버리의(전자등기)는 우체국의 종이유통을 감소시키고, 이는 인건비감소로 이어지며, 이러한 결과로 구조조정을 해야 하는 등 기존산업과의 마찰 예상
 - [예시 2] 하이패스의 경우 UX/UI의 적응시간이 필요해서 유예기간 동안 카드 사용과 통행권 검수원을 병행함으로 변화하는 서비스에 적응할 수 있도록 함

<표 2-5> 저해요인

저해요인	설명
1. 유지비용	• 민간, 정부의 유지비용/전자데이터와 종이에 대한 보존을 병행하여 저장비용 발생 • 고비용(신뢰에 대한 지속적 검증): “신뢰=비용”
2. 혁신의 다양성 저해	• 특정기업에 인증서비스 집중으로 다양한 트러스트관련 생태계 조성에 어려움
3. 거버넌스 체계	• 트러스트서비스 구축과 운용에 저해되지 않도록 정부내 컨트롤타워 역할 • 트러스트서비스 관리 및 운영을 위한 거버넌스체계
4. 이해관계 마찰	• 트러스트서비스 제도를 둘러싼 정부, 민간, 공공기관 등 이해관계자들의 마찰 • 기존산업 생태계의 저항
5. 리스크 관리	• 국민의 서비스 이용영역에서 어떻게 국민이 안전하고 신뢰성 있게 트러스트서비스를 이용할 수 있는지, 구제방안에 대한 제도적 규율
6. 표준문제	• 신뢰기반 기술개발에 대한 호환성 문제
7. 정부신뢰에 대한 지속가능성	• 정부에서 구축한 트러스트서비스에 대한 신뢰
8. 글로벌 통상	• 글로벌 상호운용성 확보 이슈 • 향후 글로벌 경제협력을 위한 수단으로 활용 노력

출처: 연구진 작성

4) FGI를 통해 도출(2022.6월)

5) 한국인터넷진흥원 김선남 선임연구원 인터뷰(2022.6.10.)

| 제3장 | 해외현황분석

제1절 EU⁶⁾와 일본의 트러스트서비스제도 분석

□ EU와 일본의 단계별현황분석을 요약하면 다음과 같음

○ [설계단계] 타법령과의 관계에서 범위의 명확성 확보

- EU는 eIDAS에서 트러스트서비스와 전자신원확인으로 명확한 범위를 설정하여 규정하고 있으며, 제도 구축을 위한 개념, 평가, 인정체계를 구축함
- 일본은 법제도에 근거한 수행체계가 필요하다고 인식하여, 국제기술표준의 활용을 포함한 전자서명 및 인증업무에 관한 법률을 재검토하고 있음

○ [실행단계] 리스크관리체계 구축

- EU는 eIDAS규정에서 손해배상책임 규정을 통해 위험을 분배하고 있음
- 일본은 트러스트서비스에서 확보되는 신뢰는 정부가 100%보장하는 것이 아니라고 언급하고 있음

○ [검증 및 평가단계] 적합성 체계 구축

- EU는 각국의 적합성 평가기관 및 감독기구를 중심으로 한 체계 구축
- 일본은 디지털청을 중심으로 관민 공동으로 심사기준 책정

○ [사후관리단계] 제도 활성화를 위한 홍보 강화

- EU는 트러스트서비스에 대한 신뢰목록을 공표하는 동시에 EU트러스트 마크를 활용하여 민간 사업자가 해당 내용을 홍보할 수 있도록 하고 있음

6) 부산대 김현수교수 자문

<표 3-1> EU와 일본의 단계별 현황분석 요약

단계	구분	항목	EU	일본
설계 단계	관련 법제도	타법령과의 관계	- 개별 국가차원의 전자서명법, 전자문서 법령, 개인정보보호법령 - EU 차원의 사이버보안법, GDPR 등	- 포괄적인 제도에 근거한 법체계가 필요하며, 각 기준은 독립된 기술 규격으로 책정 예정 - 국제기술표준의 활용을 포함한 전자 서명 및 인증업무에 관한 법률을 재검토
		범위의 명확성	디지털환경변화를 고려하여 사물인증을 트러스트서비스에 포함시킬지에 대해 논의 중	유스 케이스별로 보증 레벨뿐만 아니라 범위에 대해서도 검토 예정
		라이프단계 기반 제도설계	제도 구축을 위한 개념, 평가, 인정체계 구축	기술 진화, 국제표준, 사회 환경에 따라 규격 책정 및 갱신을 지속적으로 수행할 전문조직 설치 검토
실행 단계	리스크 관리	리스크 관리 체계	eIDAS 규정에서 손해배상책임 규정을 통해 위험분배	신원보증의 보증 레벨과 트러스트 서비스의 보증 레벨은 상호의존성이 없는 파라미터로 설정
검증 및 평가 단계	적합성 체계	인증체계	EU 트러스트 마크	적합성 평가기관 등의 설립을 검토
		표준체계	부속서(ANNEX) 및 시행법에서 관련 표준에 대한 내용을 구체화하여 규율하고 있음	국제 규격을 참고하여 정부의 부담을 경감하고 보다 효과적인 정책 실현 도모
	평가 및 감독	평가	적합성평가기관 및 각국의 감독기구를 중심으로 한 체제가 마련되어 있음	- 디지털철을 중심으로 관민공용으로 심사기준을 책정(정부가 일부 관여) - SI를 활용한 자동 검사 등을 검토
		모니터링	제도 시행 후 사후 평가를 통해 모니터링을 수행 중임	검증기반을 제공하고, 테스트 결과 모니터링
사후 관리 단계	사후 관리	홍보	민간 사업자가 해당 내용을 홍보할 수 있도록 하고 있음	다양한 이해관계자 모델을 활용하여 이해관계자의 참여를 유도

출처: 연구진 작성

□ [특징 1] 공통적인 목적은 “데이터 유통기반의 신뢰성 확보”

- EU 차원의 디지털 단일시장(디지털싱글마켓)의 구축을 위한 제도적 기반 마련
 - EU 역내시장에서 회원국 사이의 국경 간 온라인 서비스를 장벽없이 활용할 수 있도록 개별 회원국에서 발급된 전자신원확인수단에 대한 상호인정과 인증체계에 관한 내용을 두는 것을 목적

7) Single Market Act(2011) 참고

- 일본은 디지털 행정절차법 추진을 통해 전자데이터의 신뢰성을 확보할 수 있는 제도적 인프라에 관한 수요 증가
 - 디지털 행정절차법(デジタル手続法)을 통해 행정운영의 간소화 및 효율화를 도모하기 위한 행정절차 등에서의 정보통신기술의 이용에 관한 법률 등의 일부 개정

□ [특징 2] 디지털환경변화에 대응하기 위한 제도적 기반 마련

- 일본은 EU의 제도를 벤치마킹하면서 자국만의 독특한 제도 구축을 위해 노력
 - 일본은 EU와 달리 사물인증을 포함하여 제도를 설계하는 등 기술 진화에 유연하게 대응하기 위한 체계와 운영방법을 검토하고 있다는 것이 특징
- 기술 진화에 대응하여 유연하게 재검토 할 수 있는 체계와 운영방법이 필요하다고 인식
 - 트러스트서비스와 관련된 각 기준은 법령에서 독립된 기술 규격으로 책정하여야 하며, 변화하는 기술 진화와 국제표준에 대응할 수 있는 기동성을 확보하는 것이 필요함
- EU와 일본은 디지털 환경 변화로 더 이상 안전·신뢰성을 담보하기에는 부족하다고 인식
 - 전자신원확인 및 트러스트서비스에 민간산업자가 증가하면서 이들의 신뢰성을 지속적으로 어떻게 담보할 수 있는지에 대한 제도적 보완 필요

□ [특징 3] 실태파악과 수요조사 등 철저한 사전준비

- 일본 디지털청은 기업을 대상으로 설문조사와 실태조사를 실시하는 등 중·단기적인 제도 기반 구축(Boston Consulting Group, 2022)
 - 단기: 행정절차의 본인인증 가이드라인 작성, 공적기관이 운영하는 활용 방식 등 검토

- 중장기: 국제통용성을 가진 디지털신원지갑(Digital Identity⁸⁾Wallet)의 검토와 기존의 법체계를 근거로 한 트러스트법체계 정리 추진

〈표 3-2〉 디지털청의 트러스트 서비스 추진체계

시기	검토 내용	검토 방향
단기	· 디지털 완결을 위한 트러스트서비스 활용을 추진 - 행정절차의 본인인증/ 진정성 가이드라인 · 공적기관이 운영하는 트러스트서비스의 방안을 검토 · 공적개인인증서비스(JPKI, Japanese Public Key Infrastructure)의 차기 마이넘버카드를 검토	다양한 이해관계자의 의견을 고려하면서 디지털청에서 검토
	· 민간 온라인 거래·절차의 과제를 검토 · 전자서명법의 리모트 서명·e 쉘 등에 대한 대응과 기술기준의 최신화를 검토	디지털청이 토론의장을 제공
중장기	· 국제적인 상호운용성을 보유한 DIW(Digital Identity Wallet)를 검토 · 기존 법체계를 고려한 트러스트법체계를 정리 · 드론, 적외선센서에 의한 사진·동영상데이터, 기기, 시간 등의 트러스트와 관련된 수요와 관계를 정리	정보수집·조사 검토부터 시작

자료: デジタル庁(2022) 토대로 연구진 작성

○ 일본은 주요 분야에 대한 설문 및 실태조사 결과 발표⁹⁾

- 디지털청은 2021년에 트러스트서비스 설문조사에 대한 결과 발표
- 행정, 금융·보험, 정보통신, 부동산, 의료·복지, 운수·우편 분야를 대상으로 실태를 파악하고, 트러스트서비스의 수요 분석

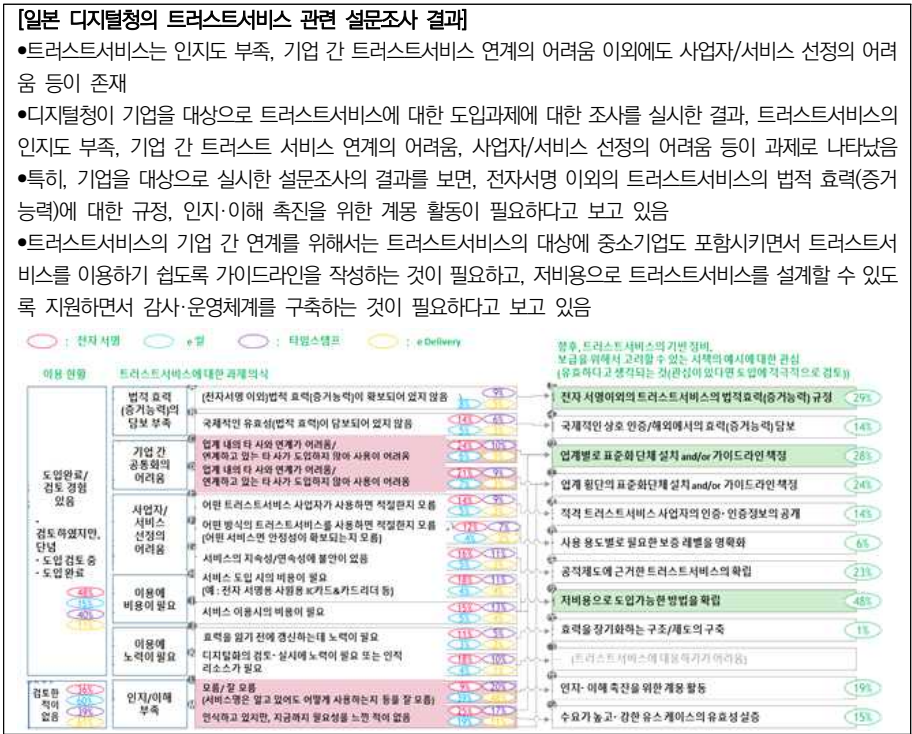
8) 2021년 6월 3일에 개최된 유럽위원회(European Commission)가 유럽 디지털 아이덴티티(European Digital Identity) 프레임워크에 관한 규제의 수정 제안에서 등장한 아이디어로 이용자 본인과 관련된 주소, 연령 등의 각종 속성, 보유자격의 증명서 등의 데이터를 보관하는 것이 가능하며, 온라인 또는 오프라인으로 인증을 요구하는 경우에 이용자의 판단에 근거하여 필요한 데이터를 한정하여 인증을 요구하는 상대방에게 공개·제공할 수 있는 제품이나 서비스를 상정되고 있음(이원철, 2021)

9) Boston Consulting Group(2022), トラストサービスに関するヒアリング・アンケート実態調査の状況報告, p.33.

<표 3-3> 일본 트러스트서비스의 수요와 도입과제에 대한 청취조사 결과(디지털청)

분야	수요	과제
정보통신업	· 통신화선, 온라인서비스의 등록·이용 시의 본인 인증/연령 확인의 절차	· 타 업종을 포함한 서비스의 도입·이용 비용이 장벽
운수업·우편업	· 일련의 공급망(제조~소매)에 대한 추적성 확보와 업종 횡단적인 테마	· 자주 투명성의 난이도가 높은 업종 · 인권보다 생산성 유지가 우선시 되고 있음
금융업·보험업	· 돈세탁방지(AML, Anti-Money Laundering), 제재국·자금동결자에게 대한 송금/물자 공급 방지를 위한 KYCC(Know Your Customer's Customer) 및 실사(Due Diligence)	· 고객의 법인 대출원/출자원 등의 지배자 관계 체크 등의 문서업무 부하 · 트러스트 확보뿐만 아니라 공동화(共同化) 등도 필요
부동산업·물품임대업	· 임대/매매 계약 및 사내의 영영 보고, 업종 공통의 사내 결제/품의, 청구 등의 절차	· 트러스트서비스가 대면, 서면 이상의 신뢰성을 확보할 수 있는 수단이라는 것에 대한 이해
의료·복지	· 건강검진/검사 결과, 진단서 등의 디지털화시의 변조 방지, 원격 진료, PHR 등에서의 본인 확인 등의 절차	· 지역·사업자간의 연계

자료: Boston Consulting Group(2022) 토대로 연구진 작성



자료: Boston Consulting Group(2022), p.6.

□ [특징 4] 법제도적 개선 수요 증가

- 기존 전자서명법의 한계로 인해 새로운 신뢰기반의 법제도 구축
 - EU는 전자서명법을 폐지하고 eIDAS 규정안 신설하였고, 최근 규정의 문제점을 개선하기 위하여 eIDAS 개정안(eIDAS 2.0)이 발표됨(이원철, 2022; 김현수, 2022)
- 민간부문 뿐 아니라 공공부문의 제도 개선을 위해서 이에 관한 지속적 검토 요구¹⁰⁾
 - 디지털 신원지갑은 현행 eIDAS 규정의 한계로 지적되던 공공부문 한정 적용 범위를 민간부문으로 확대하는 동시에 개별 사용자에게 의한 자기정보의 통제를 가능케 하는 제도 구성
- 향후 트러스트서비스와 전자신원확인에 eIDAS 규정의 내용은 국제규범화 될 가능성이 높음으로 이에 대한 지속적인 모니터링 필요¹¹⁾

□ [특징 5] 적합성 체계 구축

- EU는 적격트러스트서비스 제공을 위한 국가차원의 평가·감독체계를 개별 회원국이 구축하도록 규정(김현수, 2016)
 - eIDAS는 적격신뢰서비스 운영을 위한 평가 및 인정체계와 개별 회원국에서 신뢰서비스를 감독하는 기구의 지정과 임무 등 감독체계를 규정
- 국제적인 통용성, 이용자의 편리성 등의 관점을 고려한 보증레벨 제공
 - 국제적인 기준과의 정합성과 관련 기준을 참조하면서 적합성 평가기관이 국제적인 정합성을 확보 필요

10) 김현수(2022) 참고

11) 김현수교수 인터뷰(2022.6.7.(화))

제2절 [보론] 미국 제로트러스트제도 분석

□ 미국 제로트러스트의 단계별현황분석을 요약하면 다음과 같음

- 제로트러스트는 “특정한 기술, 제품, 솔루션을 지칭하는 용어가 아니라, 기업의 네트워크, 디바이스의 접속을 암묵적으로 신뢰하지 않고 항상 액세스의 신뢰성을 검증함으로써 기업의 정보자산, IT자산을 보호하는 개념”임(NIST, 2020)¹²⁾
- 제로트러스트는 원래 보안분야에서 사용했던 용어지만, 미국 바이든정부 출범 이후 사이버 보안모델로써 제도적으로 도입

〈표 3-4〉 미국 제로트러스트의 단계별 현황분석 요약

단계	구분	항목	주요 내용
설계단계	관련 법제도	타 법령과의 관계	연방정부기관은 10년 전부터 연방정부 보안매니지먼트법(FISMA), 리스크매니지먼트 프레임워크(RMF), Federal Identify Credential Access Management(FICAM), Trusted Internet Connections(TIC), 지속적인 진단 및 대책(CDM) 프로그램 등의 기능과 정책 구축
		범위의 명확성	- 미국 국립표준기술연구소(NIST)가 제로트러스트에 대한 용어와 개념이 통일되지 않아 용어와 개념의 공통기반을 형성을 위해 「Zero Trust Architecture」 발표 - 미국 행정관리에산국(OMB)¹³⁾은 각 성청을 대상으로 2024년도 말 까지 보안 기준과 목표 달성 요구
		라이프사이클 기반 제도설계	제로트러스트 아키텍처의 레퍼런스모델을 제시하고, IT시스템, 디바이스 단위로 보안 확보
실행단계	리스크 관리	리스크관리	기계간 통신에서 인증·인가를 실시하기 때문에 경계선 기반의 보안 모델에 비해 리스크 감소
검증 및 평가단계	적합성 체계	인증체계	정부가 운영하는 인증체계는 존재하지 않으며, 제로트러스트 아키텍처의 구성요소인 Policy Engine(PE), Policy Administrator(PA), Policy Enforcement Point(PEP) 등을 활용한 인증
		표준체계	미국정부기관의 정보보안 수준을 향상시키기 위해 2012년부터 CDM(Continuous Diagnostics and Mitigations) 프로그램을 개발하여 미국정부와 중요 인프라 기관을 대상으로 CDM 프로그램 실시 의무화
	평가 및	평가	제로트러스트 아키텍처상의 리소스에 대한 액세스의 신뢰성을 지속

12) NIST(2020), pp.5-11, pp.14-18, pp.24-26, p.37.

단계	구분	항목	주요 내용
	감독		적으로 평가하고, IT시스템과 디바이스단위로 보안 확보
		모니터링	- 접근 시 신뢰성을 동적으로 평가하고, 네트워크 내의 리소스에 대한 직접적인 액세스나 시스템의 특권 승격을 필요로 하는 중요 소프트웨어에 대해서는 정부기관에서 사용제품을 리스트업하여 엄밀하게 관리 - 소프트웨어가 업데이트가 제공되지 않거나 취약성이 수정되지 않는 레가시 소프트웨어에 대해서는 삭제하는 것을 의무화
사후관 리단계	사후 관리	홍보	미국 국립표준기술연구소(NIST)의 CMMC (Cybersecurity Maturity Model Certification)제도를 통해 IT제품, 시스템의 보안 기준을 정하는데 그치지 않고, 보안 대책의 운용까지 확대하여 추진

출처: 연구진 작성

□ [특징 1] 보안모델의 개념 변화

○ 경계선기반의 보안모델에서 트랜잭션에 중점을 둔 보안모델로 개념 진화

* 트랜잭션단위란 “하나의 작업을 수행하기 위해 필요한 데이터베이스의 연산들을 모아놓은 것으로, 데이터베이스에서 논리적인 작업의 단위임”(네이버지식백과 참고)

- 미국 국방부 정보체계국(DISA)은 블랙코어라는 보다 안전한 조직전략에 관한 연구 발표

○ Forrester리서치업체 소속 John Kindervag에 의해 보다 넓은 개념으로¹⁴⁾ 트랜잭션단위로 신뢰를 평가하는 다양한 사이버보안솔루션을 설명하는 용어로 사용

- 그 외 구글, 시스코 등 다양한 기업의 사이버보안을 위해 사용하고 있는 개념임
-> 민간기업, 고등교육기관 등에서도 경계선 기반의 보안에서 트랜잭션에 중점을 둔 제로트러스트의 원칙에 근거한 보안전략으로 전환하는 계기를 마련함

□ [특징 2] 제로트러스트 실현을 위한 공통기반 형성에 노력

○ 미국은 바이든 대통령의 행정명령으로 ‘24년 9월까지 제로트러스트 이행계획 발표’(21.5)

- 미국 행정관리에산국(OMB)는 각 부처를 대상으로 CISA(Cybersecurity and

13) OMB, 「MEMORANDUM FOR THE HEADS OF EXECUTIVE DEPARTMENTS AND AGENCIES」 OMB, <https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2022/01/M-22-09.pdf>. (검색일: 2022.8.6)

14) Forrester, <https://www.forrester.com/blogs/next-generation-access-and-zero-trust/>. (검색일: 2022.8.6)

Infrastructure Security Agency)의 제로트러스트 성숙도모델을 참고하여 2024년까지 보완기준과 목표를 달성하도록 요구함

- 제로트러스트 구축에 있어 기업별로 용어와 개념 통일을 위해 노력
 - 2020년 8월에 미국 국립표준기술연구소(NIST)가 용어와 개념의 공통기반을 형성하기 위해 「Zero Trust Architecture」 발표(NIST, 2020)

* 「Zero Trust Architecture」기반은 6가지 구성(사용자, 디바이스, 네트워크, 인프라, 어플리케이션, 데이터), 2가지 기반요소(가시성 및 분석, 자동화 및 오케스트레이션)를 포함함(NIST, 2020)

□ [특징 3] 기업의 자율적인 참여 기대

- 미국은 제로트러스트 아키텍처의 사례모델을 참고하여 기업이 자율적으로 적용
 - 미국은 제로트러스트 아키텍처에서 제시한 4개 사례모델을 참고하여 기업 내부의 사정에 맞는 모델을 채택하여 적용하도록 권고함
 - 미국의 신뢰성 확보는 안보와 관련된 정부시스템에 집중되어 있으며, 민간비즈니스의 전자거래는 개별법과 사업자의 자주적인 룰형성에 맡겨지고 있는 상황
 - 민간중심으로 운영하기 위해 기업 참여를 강조하고 있지만, 여전히 제로트러스트 관련 전반적인 틀을 설정하고 있지 않고 개념 수준으로 제시
 - 제로트러스트는 아직 형성중인 개념으로 기업이 관련 아키텍처를 설계하고 운영하는 것은 부족한 상황
 - 기업이 제로트러스트 아키텍처를 이행하기 위해서는 기업 내 자산(물리적, 가상적), 주체(이용자 권한 포함), 비즈니스 프로세스에 관한 상세한 지식 필요
 - 기업은 현재의 운용상황을 파악하지 않으면 어떤 프로세스, 시스템을 도입할 필요가 있는지 판단하기 어렵기 때문에 관련 조사 실시 중
- > 미국은 제로트러스트는 관련된 법체계를 정비하여 트러스트서비스를 규정하는 EU와 일본과 달리, 개념수준의 가이드라인을 제공하여 기업의 상황에 따라 가능한 모델을 적용하도록 함으로써 기업의 자율적인 참여를 기대하고 있다는 점이 특징

제4장 | 트러스트서비스제도의 구상

□ 향후 트러스트서비스제도 시스템 구축을 위한 고려요소

- FGI 분석결과 도출된 저해요인을 바탕으로 향후 시스템 구축을 위한 고려요소를 재정리

〈표 4-1〉 시스템 구축을 위한 고려요소 요약

구분	AS-IS	TO-BE
1. 신규 서비스모델	민원인의 간접비용 발생	공공서비스 부분 비용절감을 위한 신규서비스 모델 개발
2. 제도적 기반확보	정부에 인증서비스 집중으로 서비스 다양성 부족	디지털플랫폼정부 입법 시 다양한 층위의 신뢰관련 제도의 법제도화
3. 거버넌스 체계	- 관리 및 운영주체의 분산 - 향후 민간 인증기관 증가추세 대응 부족	인증기관 관리를 위한 실질적 인정기구 위상강화
4. 갈등조정	대면서비스 공급주체의 저항	갈등조정기구 설립
5. 리스크 관리	제한된 영역과 서비스에서 엄격한 리스크관리	트러스트서비스의 보증수준(assurance level) 차등제 도입
6. 전략적 표준화	신뢰기반 기술개발의 호환성 문제	국제표준에 맞는 시나리오별 전략 수립
7. 시장감시 공동규제	정부주도의 독점적 서비스 제공으로 인한 높은 신뢰도 형성, 그러나 공급주체가 다원화 될 경우 신뢰성 저해우려	정부와 민간이 참여하는 “공동규제” 필요
8. 통상에서의 활용	글로벌 상호운용성 확보	글로벌 경제협력을 위한 신뢰성 확보 수단으로 활용

출처: 연구진 작성

1. [신규 서비스모델] 공공서비스 부분 비용절감

- 사전 타당성 검토 이후 유효한 부분부터 단계별 서비스 도입
 - 공공의 편익을 고려한 트러스트서비스 관련 서비스 모델을 개발필요
 - 우선 기존 오프라인 방식 서비스를 분석하여 디지털플랫폼을 이용할 경우 상대적으로 비용, 시간, 등 절감
 - 이러한 사전검토 이후 유효성이 발견되는 아이템부터 단계별 도입 필요

[참고자료] 공공서비스관련 사례

[G2B 사례]: 종이문서 방식의 내용증명 서비스

- 실제 모바일전자고지서비스가 생겨남으로 인해 기존 우편으로 건당 5000원이 소요되었던 비용을 절감할 수 있었음
- 민간유통증개자를 활용할 경우 공공기관 발송비는 기존 우편으로는 300원이 소요되었지만, 전자발송으로는 100원 내외로 비용이 절감됨

[G2C 사례]: 민원무인발급기

- 동사무소 민원창구에서 발급하던 각종 민원서류가 민원무인발급기를 통해 발급이 가능해짐. 이후 온라인에서도 발급 가능

모바일전자고지서비스

- 국민연금공단에 따르면 2019년 상반기에 총 904만건의 연금공단 고지서 중 절반정도를 휴대전화나 문자로 전달하여 발송비용 약11억3천만원의 비용감소
- ICT업계에서는 모바일 고지서의 도달율은 80% 안팎으로 기존 우편통지의 2배정도라고 언급하고 있음
- 외교부의 경우 '여권 유효기간 만료 전 사전알림 서비스'는 긴급단수여권 발급건수를 지난해 대비 60% 줄임(여권 유효기간이 6개월 이하밖에 남지 않는 사람들은 상대국 입국 시 입국거부가 될 수 있기 때문에 출국 전 갱신해야 하는데, 이를 사전고지를 통해 미리 대처할 수 있게 됨)

[B2C 사례]: 민간·금융기관 모바일 전자고지

- 카카오페이는 2020년1월 과기부에 신청한 '민간·금융기관 모바일 전자고지'가 정보통신기술 규제샌드박스 승인을 받고 실증실시

출처: 한국인터넷진흥원 김선남 선임연구원 인터뷰(2022.6.10.), 동아일보(2019.8.22.)¹⁵⁾

15) 동아일보(2019.8.22.) "IT규제 풀자 사라지는 종이 고지서"

<https://www.donga.com/news/article/all/20190822/97061326/1> (검색일: 2022.7.11.)

2. [제도적 기반확보] 디지털플랫폼정부 입법 시 다양한 층위의 신뢰관련 제도의 법제도화

□ 디지털플랫폼정부의 데이터 통합은 개인정보 측면에서 위기로 다가옴

- 부처 간 데이터 통합을 목표로 하고 있는 디지털플랫폼정부 구축은 개인정보보호 측면에서는 위협적인 요소를 가지고 있음
 - 향후 부처 간 데이터 통합에 있어 데이터를 어떻게 ‘연계’ 할 것인지에 대한 논의를 법제도적으로 명확하게 제공해야 함
 - 전자서명법 개정 이전에는 정부의 인증서비스 독점으로 서비스 다양성 부족
 - 99년 전자서명법 제정 및 공인인증서 제도 도입 이후 민원, 행정 금융, 전자상거래 등 국가정보화를 촉진함으로써 국민의 삶의 질 향상에 기여함
 - 하지만 공인인증서의 우월한 법적지위로 전자서명시장의 독점문제가 발생하면서 공인인증서 제도가 폐지되고 공동인증서로 대체됨
 - 클라우드 등 각종 인증서가 사용하게 되어 신뢰수준 수단이 다양화되었음

□ 다양한 층위의 신뢰관련 제도를 포괄할 수 있는 트러스트서비스의 법제도화

- 데이터 유통기반의 신뢰성을 확보해 줄 수 있는 제도적 인프라 확보
 - 법제도화 방안은 첫째, 디지털플랫폼정부법(가칭) 입법추진 시 트러스트서비스 제도를 도입하는 방안, 둘째, 기존의 기존 전자거래와 관련된 법(전자문서법, 전자서명법) 확대 개편하는 방안을 검토할 필요가 있음
 - 특히 eIDAS나 UNCTRAL 등 국제 입법례를 참고하여 글로벌 현황과의 적격성 유지 필요
- 기존법과 연계에 있어 일관성을 유지하면서 다양한 층위의 신뢰관련 제도를 포괄할 수 있는 트러스트서비스제도 도입

- 현재 트러스트서비스와 유사한 제도가 부처별/서비스별로 제각각 발전하고 있는 상황임으로, 이를 통합적으로 운영 하여 데이터 유통기반의 데이터 신뢰기반 확보 필요

3. [거버넌스 체계 인증기관 관리를 위한 실질적 인정기구의 실행력 강화

□ 우리나라 신뢰기반의 제도의 문제점은 관리 주체가 각각 분산되어 있어 관리 및 운영이 어렵다는 점임

- 트러스트서비스의 분류 상 전자신원확인은 방통위 전자통신법, 전자문서법은 과기부, 전자인증은 행자부 등 부처별 관리주체가 다양화되어 있음
- 국내 트러스트서비스는 관리주체가 분산되어 있어, 이를 포괄할 수 있는 제도적 인프라 필요
- 디지털플랫폼 정부의 성공적인 구축을 위해서는 법적근거마련, 법적효력부여, 민간기업 참여 활성화, 민관협력체계를 조정 및 지원할 수 있는 조직신설

□ 민간인증사업자 증가로 인한 관리 비용 발생

- 민간인증사업자가 점점 증가하고 있는 상황에서 지속적인 관리 비용 발생
- 공인인증서 폐지 이후 주민번호 사용이 불가해 집에 따라 도메인 연결을 위한 대안 미비
- 공인인증서 폐지로 민간전자인증사업자(현재 17개 정도, 2022.6월 기준)가 인증서비스를 하고 있지만, 사업자 수가 늘어나면 인증서에 대한 신뢰성 확보를 위한 관리 비용 발생

□ 민간사업자간 인증수준 유지 및 감독기능 강화

- 민간사업자간 인증에 관한 질적 수준을 유지하고 감독할 수 있는 기능 강화
- 향후 트러스트서비스 도입 시 KISA의 관리 감독 기능 강화가 필요한데, 특히

서비스 각 항목별 특성에 따른 제도적 지원체계 마련

- 현재 국내 인증사업자는 한국인터넷진흥원(KISA)에서 관리하고 있는데, KISA에서는 1년 유효기간을 정해두고 재검증의 방식으로 전자서명인증사업자를 관리하고 있고, 정기점검, 감시감독은 6개월/1년에 1번 정도 정기점검표의 요건에 맞게 관리 및 점검하고 있음

4. [갈등조정] 갈등조정기구 설립

□ 갈등조정을 위한 중간기구

- 기존의 서비스와의 마찰이 예상됨으로 일정기간 동안 유예기간을 가지고 단계적 도입대안 마련
 - 대표적으로 최근 모바일전자고지서비스가 나타나면서 우체국의 업무가 감소되는 현상이 발생하는 등 기존산업 침해사례 발생
 - e딜리버리의 증가는 우체국에 종이유통을 감소시키고, 이는 인건비감소로 이어지며, 이러한 결과로 구조조정을 해야 하는 등 기존산업과의 마찰 예상
 - 예를들어 하이패스의 경우 UX/UI의 적응시간이 필요해서 유예기간 동안 카드 사용과 통행권 검수원을 병행함으로 변화하는 서비스에 적응할 수 있도록 함
- 공공편익과 부작용에 대한 사전 연구 필요
 - 새로운 서비스 등장으로 인해 기존 산업과 마찰이 일어나는 부분에 대한 사전 영향력 예측 필요

5. [리스크관리] 트러스트서비스의 보증수준(assurance level) 차등제 도입

□ 보증수준의 차등화

- EU의 eIDAS는 트러스트서비스와 전자신원확인을 각각 계층화하여 법적효력을 달리 부여하고 있는 것이 특징

- 유럽은 계층화를 통해 적격(Qualified)자격을 획득한 서비스에 한정하여 국가 간 통용이 가능하고 그 외는 자국 내 사용에 한정하도록 하는 등의 서비스를 차등화하고 있음

* 비적격(Non-Qualified)는 자격이 없다는 뜻이 아니고 적격효력을 받지 못했다는 의미로, 민간에서 활용 가능한 서비스임

<표 4-2> EU eIDAS의 보증수준

구분	트러스트서비스		기반인프라
서비스	전자서명, e씰	타임스탬프, e딜리버리, 웹사이트 인증	전자신원확인
보증 수준	3단계	2단계	3단계
설명	전자서명의 경우 아래와 같이 표기 1. <u>qualified</u> electronic signature 2. <u>advanced</u> electronic signature 3. electronic signature	1. qualified 2. non-qualified	1.low 2.substantial 3.high

출처: 이원철(2022)을 참고하여 연구진 작성

- 우리나라의 경우 허가받은 사업자만 전자본인인증 및 신원확인 관련 사업을 할 수 있도록 한정하고 있어 관련 다양한 서비스 창출이 어려운 구조

□ 국내 시범사업을 통한 도입수요파악 및 타당성 검토이후 도입

- 유럽과 일본의 사례를 검토하되, 국내 상황을 고려한 보증수준 차등제 도입
 - EU eIDAS규정에 의하면 서비스마다 각각 2단계, 3단계 등의 보증수준이 등급화 되어 있으므로 다양한 서비스 제공이 가능함
 - 일본의 경우 실태조사를 통해 보증수준 레벨을 정리하였으며, 다양한 본인확인 수단제공이 필요하다고 인식
 - 우리나라 전자서명법은 보증수준에 대한 등급화가 되어 있지 않아 낮은 보안이 필요한 경우에도 높은 수준을 사용해야 하는 등 천편일률적인 기준을 제공하고 있음
 - 그동안 우리나라는 정부 주도의 기준설정으로 서비스가 단일화 되어 있고, 다양

한 요구사항을 충족하는데 어려움을 경험

- 특히 민간서비스에서는 필요 이상으로 신원 확인을 요구하여 서비스 가입자가 줄어드는 사례도 있기 때문에 마이넘버 카드 이외에도 eKYC(Electronic Know Your Customer)와 같은 다양한 본인 확인수단을 제공

6. [전략적 표준화] 국제표준에 맞는 시나리오별 전략 수립

□ 단기와 중장기의 시나리오별 접근 필요

- [단기] 성급한 국내표준 제정보다는 다양한 기술개발에 중점
 - 단기적으로 표준을 설정하기보다는 기술을 개발할 수 있는 제도적 지원 필요
- [중장기] 국제표준에 부합하는 기술개발 및 표준제정과정 참여
 - 중장기적으로 글로벌 표준에 맞는 기술개발을 위해 국제표준과정에 참여

□ 트러스트서비스는 기술표준에 대응하기 위한 다양한 의견 존재

- [의견 1] 세계 기술표준에 적합한 트러스트서비스 개발을 위해 국제적 상호호환성 유지
 - 변화하는 기술 진화와 국제표준을 주시하면서 적절하게 기준을 업데이트 해 갈 수 있는 체계와 운영방법을 검토하는 것이 필요함
- [의견 2] 인증서비스관련 기술경쟁을 유도하기 위해 성급한 표준화 지양
 - 성급하게 표준을 지정하면 관련 기술경쟁에 좋지 않은 영향을 끼치는 등 부작용 발생
 - 우리나라는 공인인증체계 활용 시 국제표준을 공개했지만, 이는 기술이 제한되는 결과를 가져옴
- [의견 3] 초기 시장 활성화를 위해 표준화보다는 기술개발에 역량 집중
 - 전자서명은 미국과 EU와의 충돌로 인해 국제적인 표준을 인정해 주기는 어려운 상황

*미국은 사실상 표준으로 대기업인 Adobe에서 트러스트서비스에 관한 주도권을 가지고 있음

- 기술개발을 목적으로 다양한 기술을 개발할 수 있도록 풀어주게 되면, 한편으로 무분별한 사업자가 증가 될 수도 있음

7. [시장감시 공동규제] 정부와 민간이 참여하는 “공동규제” 필요

□ 시장 감시 역할은 민간, 공공이 나눠서 ‘공동규제’ 형태로 도입

○정부의 독점적 시장에서 벗어나 민간 서비스 제공자가 증가할 경우 신뢰도에 대한 문제점 발생 우려

- 서비스에 대해 정부가 관리하는 것은 비용, 규제 실효성 측면에서 바람직하지 않음
- 인증시장의 다양성을 위해 전자서명인증사업자가 생겨났지만, 이는 다양한 민간인증사업자들의 관리비용이 발생(신뢰는 곧 비용)하는 등의 부작용 발생

○ 정부가 일정권한을 자율규제기구에게 위임하는 “공동규제” 필요

- 정부가 직접 게임의 규칙을 만들어서 인증, 인정 주체로 개입한다면, 글로벌 상호운용성 확보 어려움, 산업계 경쟁력 저하 등의 잠재적 이슈발생
- EU GDPR의 행동수칙(Code of Conduct)나 인증체계(Certification Bodies)를 참고할 필요가 있음

[참고자료] 제40조 GDPR 행동수칙(Code of Conduct) 일부발췌¹⁶⁾

회원국, 감독 당국, 이사회 및 위원회는 다양한 가공 부문의 특정 특징과 소규모, 중소기업의 특정 요구를 고려하여 본 규정의 적절한 적용에 기여하기위한 행동 강령 작성을 장려해야한다.

통제자 또는 처리자의 범주를 대표하는 협회 및 기타 단체는 다음과 같이 본 규정의 적용을 특정할 목적으로 행동 강령을 준비하거나 그러한 코드를 수정 또는 연장할 수 있습니다.

1. 공정하고 투명한 처리;
2. 특정 상황에서 통제관이 추구하는 합법적 인 이익;
3. 개인 데이터의 수집;
4. 개인 데이터의 가명화;
5. 대중과 데이터 주체에게 제공되는 정보;
6. 데이터 주체의 권리 행사;
7. 아동에게 제공된 정보 및 아동의 보호 및 아동에 대한 부모의 책임 보유자의 동의를 얻는 방식;
8. 제24조와 제25조에 언급된 조치와 절차, 그리고 제32조에 언급된 처리의 안전성을 보장하기 위한 조치들;
9. 감독 당국에 대한 개인 데이터 위반 통지 및 그러한 개인 데이터 위반이 데이터 주체에게 전달되는 경우;

10. 개인 데이터를 제삼국 또는 국제기구로 전송하는 행위 또는
11. 제77조 및 제79조에 따른 데이터 주체의 권리를 침해하지 않고 처리와 관련하여 통제자와 데이터 주체 간의 분쟁을 해결하기 위한 법원 밖 절차 및 기타 분쟁 해결 절차.

[참고자료] 제43조 GDPR 인증기관(Certification Bodies) 일부발췌¹⁷⁾

1. 제57조 및 제58조에 따른 권한있는 감독기관의 임무 및 권한을 침해하지 아니하고, 정보보호와 관련하여 적절한 수준의 전문지식을 갖춘 인증기관은 필요한 경우 제58조 제2항의 (h)항에 따라 권한을 행사할 수 있도록 감독기관에 통지한 후, 인증 발급 및 갱신. 2. 회원국은 이러한 인증 기관이 다음 중 하나 또는 둘 다에 의해 공인되도록 보장해야 한다.

제55조 또는 제56조에 따라 관할 수 있는 감독기관:

EN-ISO/IEC 17065/2012에 따라 유럽 의회 및 이사회¹⁾의 규정 (EC) No 765/2008에 따라 명명된 국가 인증 기관 및 제55조 또는 제56조에 따라 유능한 감독 당국이 정한 추가 요건에 따라 명명된 국가 인증 기관.

3. 제1항 및 제2항에 언급된 인증기관의 인증은 제55조 또는 제56조에 따라 관할 감독기관 또는 제63조에 따른 이사회가 승인한 요건에 근거하여 이루어진다. 2. 본 조 제1항의 (b)항에 따른 인증의 경우, 이러한 요건은 규정 (EC) No 765/2008에 명시된 요건 및 인증 기관의 방법 및 절차를 설명하는 기술 규칙을 보완해야 합니다.

4. 제1항에 언급된 인증 기관은 본 규정 준수에 대한 컨트롤러 또는 프로세서의 책임을 침해하지 않고 인증 또는 그러한 인증의 철회로 이어지는 적절한 평가에 대한 책임을 진다. 2. 인증은 최대 5 년 동안 발급되어야 하며 인증 기관이 조항에 명시된 요구 사항을 충족하는 경우 동일한 조건으로 갱신 될 수 있습니다.

출처: GENERAL DATA PROTECTION REGULATION (GDPR), <https://gdpr-info.eu/art-43-gdpr/>(검색일: 2022.7.12.)

□ 감독기구의 기능과 역할 강화

○ 별도의 감독기구를 지정을 통한 기능별 사후감독기능 차별화

- EU는 각 국가에 별도의 감독기구(Supervisory body)를 지정하고 있음
- 감독기구는 적격신뢰서비스제공자에 대한 적격지위 부여에 대한 권한과 취소권한을 행사할 수 있고, 특히 적격 및 비적격제공자에 대한 감독권한도 행사한다는 특징이 있음
- 전자문서법에는 공인전자문서증계자에 대해 인증제로 바뀌면서 정부가 증계자에 대해 사후 관리를 해야 하는 것으로 규정(전자문서법 제31조18)되어 있음

16) GENERAL DATA PROTECTION REGULATION (GDPR), <https://gdpr-info.eu/art-40-gdpr/>
(검색일: 2022.7.12.)

17) GENERAL DATA PROTECTION REGULATION (GDPR), <https://gdpr-info.eu/art-40-gdpr/>
(검색일: 2022.7.12.)

- * 과거 공인전자문서중계자는 지정제였지만 개정이후 인정제로 변경됨
- 여기서 신기술 도입의 경우에는 사전에 감독당국에서 관련 위원회 청취 등의 추가적인 절차가 필요(한국인터넷진흥원, 2021, 요약 p. 11)
- 정부가 사후 감독을 직접 하게 되어 있으므로 행정업무증가로 인해 별도의 감독 기구 지정을 통한 관리 및 운영 필요

[참고자료] 전자문서법(전자문서 및 전자거래 기본법)

제2절 공인전자문서중계자 <신설 2012. 6. 1.>

제31조의18(공인전자문서중계자의 인증 등) ① 과학기술정보통신부장관은 전자문서유통에 관하여 안정성과 신뢰성을 확보하고 있는 자를 공인전자문서중계자로 인증할 수 있다. <개정 2020. 6. 9.>

② 제1항에 따른 인증을 받으려는 자는 전자문서유통에 필요한 설비 및 기술능력을 갖추어 과학기술정보통신부장관에게 인증을 신청하여야 한다. <개정 2020. 6. 9.>

③ 제1항에 따른 인증의 유효기간은 3년으로 한다. <개정 2020. 6. 9.>

④ 과학기술정보통신부장관은 전자문서유통의 안정성과 신뢰성 확보를 위하여 공인전자문서중계자 업무준칙을 고시할 수 있다. <개정 2013. 3. 23., 2017. 7. 26.>

⑤ 과학기술정보통신부장관은 제1항에 따른 인증을 받은 공인전자문서중계자가 보유한 설비의 안전성을 정기적으로 점검하는 등 사후관리를 하여야 한다. <개정 2020. 6. 9.>

⑥ 제1항부터 제5항까지에서 규정한 사항 외에 공인전자문서중계자의 인증요건, 인증절차 및 사후관리에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. <개정 2020. 6. 9.>

출처: 국가법령정보센터

[참고자료] EU의 eIDAS 제17조(감독기구)

- 감독기구(Supervisory body) 지정
 - 개별 회원국은 자국 내에서 설립된 기관을 감독기구로 지정하여야 함
 - 다른 회원국과의 상호 협의에 따라 다른 회원국에 설립된 기관을 감독기구로 지정할 수도 있음
 - 감독기구에게는 업무 수행을 위해 필요한 권한과 적절한 자원이 제공되어야 함
- 감독기구(Supervisory body) 기능
 - 적격신뢰서비스제공자와 적격신뢰서비스의 요건 충족 보장을 위한 사전 또는 사후 감독
 - 비적격신뢰서비스제공자와 신뢰서비스의 요건 미충족 시, 사후 감독 활동
- 감독기구(Supervisory body) 역할
 - 신뢰서비스제공자와 신뢰서비스의 적격 지위 부여, 철회 및 해당 사실을 신뢰목록책임기관에
 - 다른 감독기구와 협력
 - 적격신뢰서비스제공자에 대해 적합성평가기관이 발행한 적합성평가보고서 분석
 - 보안침해 등이 있는 경우, 다른 감독기구 및 국가 행정기관에 해당 내용 통지
 - 개인정보보호 규정 위반 시, 적격신뢰서비스제공자 감사 결과를 정보보호기관에 통지 등 협력

출처:이원철(2021)

- 신뢰성 보증수준을 지속적으로 확보하기 위해 평가에 대한 명확한 기준제공
 - 트러스트서비스는 운용방식/기술수준 유지에 대한 모니터링을 위해 최상위의 신뢰성 수준 요구
 - 일정한 수준의 서비스 수준유지를 위해 명확한 기준 및 구체적인 관리 지침 제공 필요

[참고자료] 평가기구, 인정기구¹⁸⁾

- NAB (National Accreditation Body, 국가인정기관)
 - 규정(EC) No 765/2008에 정의된 국가에서 파생된 권한으로 인증을 수행하는 회원국의 유일한 기관
 - 일반적으로 국제 표준(예: ISO/IEC, ETSI 표준)에 따라 CAB의 능력과 공정성을 증명하는 국가 기관
- CAB (Conformity Assessments Body, 적합성평가기관)
 - 규정(EC) No 765/2008에 정의된 교정, 테스트, 인증 및 검사를 포함한 적합성 평가 활동을 수행하는 기관
 - eIDAS와 관련하여 CAB는 규정(EC) No 765/2008에 따라 자격을 갖춘 신탁 서비스 제공업체 및 해당 서비스 제공자가 제공하는 적격한 신탁 서비스에 대한 적합성 평가를 수행할 수 있는 자격을 갖춘 기관

8. [통상에서의 활용] 글로벌 경제협력을 위한 신뢰성 확보 수단으로 활용

□ 국제통상에 활용하기 위해 국제표준에 맞는 제도 설계

- 국제상거래법위원회(UNCITRAL), 자유무역협정(FTA) 역내포괄적경제동반자협력(RCEP)을 통해 글로벌 경제협력 가속화
 - 글로벌 통상에 있어 국가 간 전자신원에 대한 공통인증체계가 필요하다는 것이 공통된 인식, 하지만 이에 대한 제도적 기반은 미비
 - 이러한 협정 당사국 간에 디지털 단일시장을 형성하는데 디지털인증(신원확인) 및 트러스트서비스제도의 구축은 중요한 기능을 수행할 것으로 예상됨
 - 아시아태평양 지역의 경제공동체 및 글로벌 공동체에서 디지털 통상 무대에서

18) 이원철(2021); EU Trust Services Dashboard,

https://esignature.ec.europa.eu/efda/notification-tool/#/screen/browse/list/CAB_NAB(검색일: 2022.7.7.)

선도적인 역할을 수행하기 위하여 유럽연합의 신뢰서비스 법제와 우리나라 제도의 현황을 파악하고 대응방안을 마련하는 것이 필요함

□ 우리나라 공인인증서의 경험을 바탕으로 한 ODA 지원

- 지난 20년간 우리나라가 경험한 전자서명법의 변천사는 전 세계적으로 공인인증서 시스템 제도의 탄생과 소멸을 경험한 유일한 국가로 의미가 있음
 - 우리나라는 전자서명법 개정을 통해 공인인증제도를 폐지했지만, 우리나라 제도를 수입하려는 국가가 생겨날 만큼 제도적 수출이 가능한 분야*임

* ODA 등에 활용할 수 있는 기회포착 필요

□ 국가 간 전자문서 방식의 무역거래 활성화를 위한 제도설계

- 국가 간 전자문서를 전자로 전환하여 무역거래 실증에 활용¹⁹⁾
 - 현재 페이퍼리스(Paperless) 촉진사업의 일환으로 국가 간 전자문서 방식의 무역거래를 위한 시범사업이 운영 중
 - 산자부 산하의 KTNET에서는 시험평가인증문서를 도입하여(60개 국가 협약)
 - 국가 간 전자문서 방식의 무역거래 관련 국제표준은 없는 상황이며, 이에 대한 표준작업은 한국에서 선도적으로 진행할 예정

19) 한국인터넷진흥원 김선남 선임연구원 인터뷰(2022.6.10.)

제2절 단계별 정책방향 및 도입방안

□ 단계별 도입방안을 검토하여 요약하면 다음과 같음

- 이 연구는 PDCA관점에서 제도를 설계단계, 실행단계, 검증 및 평가단계, 사후관리단계로 구분하여 각 항목별 도입방안을 제시하고자 함

<표 5-1> 트러스트서비스의 단계별 정책대안 및 도입방안

단계	구분	항목	정책방향	도입방안
설계 단계	관련 법제도	타법령과의 관계	타법령과의 관계에서 법적 유효성 확보	• 현행 정부에서 시행되고 있는 제도와와의 관계를 고려한 법적 유효성 확보
		범위의 명확성	‘데이터 자기주권’ 확보	• 공공 부문 개인정보 집적 및 활용을 위한 합법적인 처리 근거 마련 • 디지털환경변화에 대응하기 위해 신뢰성을 보장해 줄 수 있는 제도적 기반 마련
		라이프단계기 반 제도설계	PBD(Privacy by Design) 개념 도입	• PBD관점에서 데이터 신뢰성 확보를 위한 단계별 제도지원
실행 단계	리스크 관리	리스크관리 체계	리스크관리 체계 구축	• 시범사업을 통한 단계적 도입방안 검토 • 명확한 소비자 규정을 통한 리스크관리체계 구축 • 지속적인 신뢰성 보증 수준 확보 • 절차적 정당성 확보 • 리스크 관리를 위한 절차적 정당성을 확보하기 위한 내부통제체계(외부, 감시 기능)구축
검증 및 평가 단계	적합성 체계	인증체계	적합성 체계 구축	• 신뢰마크관련 인증체계 개발 • 평가 및 감독 체계 • 등급화를 통해 인증수준 관리체계마련 필요 • 글로벌 현황을 지속적으로 모니터링해줄 수 있는 창구설치
		표준체계		
	평가 및 감독	평가	평가 및 감독 체계	• 초기 제도의 안정화 단계에서는 체크리스트 형태의 자가평가 활용
		모니터링		• 서비스제공자 인증 후 재인증 절차를 두는 등의 운용방식, 기술수준에 대한 진입장벽 설치필요
사후 관리 단계	사후 관리	홍보	사후관리체계 구축을 통한 트러스트서비스 활성화	• 신뢰목록 공시 제도 도입 • 정부의 트러스트서비스 관련 대국민 홍보 강화 • 트러스트서비스 정보제공에 대한 기준설정

1. 설계단계: 데이터의 라이프단계를 반영한 단계별 지원제도 필요

□ 타법령과의 관계에서 법적 유효성 확보

- 현행 정부에서 시행되고 있는 제도와와의 관계를 고려한 법적 유효성 확보
 - 트러스트서비스와 관련된 법은 전자서명법, 전자문서법, 정보통신망법, 개인정보법, 주민등록법, 전자정부법 등 이 있는데, 향후 일원화된 제도 구축을 위해서는 타 법령과의 관계에서 법적 유효성 확보 필요

□ ‘데이터 자기주권’ 확보

- 디지털환경변화에 대응하기 위해 신뢰성을 보장해줄 수 있는 제도적 기반 마련
 - EU는 디지털환경변화로 인해 안전하고 신뢰성 있는 제도를 구축하기 위해 eIDAS를 도입하였고, 최근 기존의 문제점을 보완하여 지침을 개정함
 - 최근 EU는 1.서비스활성화 저해, 2. 국민사용자 부족 등의 문제점을 보완하기 위해 eIDAS 개정함²⁰⁾
- 공공 부문 개인정보 집적 및 활용을 위한 합법적인 처리 근거 마련
 - 신뢰성 기반의 개인정보처리를 위해서는 시행령, 시행규칙에 규정을 명확히 제 공하는 등 개인정보 처리근거 마련 필요
 - 기존의 개인정보 ‘보호’의 개념을 넘어 개인정보활용을 위한 신뢰기반의 제도적 인프라 구축에 대한 인식제고 필요

20) 한국인터넷진흥원 이원철 선임연구원 인터뷰(2022.6.14.)

□ PBD(Privacy by Design)개념 도입

* PBD(Privacy by Design)이란 “서비스를 기획하거나 시스템 등을 구축하려는 경우, 제일 마지막 단계에서 프라이버시 관련 요소들을 검토 및 적용하는 것이 아니라, 기획 및 설계 단계에서부터 프라이버시를 고려하여 이용자 프라이버시 통제권이 적절히 보호되면서도 서비스 및 시스템의 편리성을 해치지 않도록 기능을 구현해야 한다는 개념”(네이버 서비스운영관련 정책 중 정의부분 참고²¹⁾)

- PBD관점에서 데이터 신뢰성 확보를 위한 단계별 제도지원 필요
 - 데이터는 생성이후 활용을 위한 품질확보를 위해 상당한 비용이 투입되어야 하기 때문에 이를 체계적으로 관리 및 운영할 수 있는 체계 구축 강화 필요
 - 제도 초기시점에서 단계별(생성-유통-보관-폐기 등) 관리체계를 구축하여 지속 가능한 제도의 실효성 확보하는 것이 중요함

2. 실행단계: 리스크관리 체계 구축

- 시범사업을 통한 단계적 도입방안 검토
 - 국내 시범사업을 통해 도입 수요 파악 및 타당성 검토이후 입증된 사업에 대해 도입
 - 공공편익과 부작용에 대한 사전 연구 필요
- 명확한 소비자 규정을 통한 리스크관리체계 구축
 - 트러스트서비스 유형별, 단계별로 세분화된 관리규정 및 지침제공 필요
- 지속적인 신뢰성 확보를 위해 다양한 제도마련
 - 점점 증가하는 민간기관의 인증체계의 신뢰성을 지속적으로 확보할 수 있는 제도설계
- 리스크 관리를 위한 절차적 정당성을 확보하기 위한 내부통제체계(외부, 감시 기능)구축
 - 예를 들어 보조금관련 사업에 있어 보조금지급이 적절하게 관리되고 있는지,

21) 네이버 프라이버시 센터, Privacy by Design의 이해

https://privacy.naver.com/policy_and_law/privacy_design?menu=policy_service_manage_privacy_design(검색일: 2022.7.7.)

중복수요가 발생되지 않도록 예방하는 시스템(ex:보조금 통합관리시스템)을 통한 감시체계 구축사례를 참고해볼 만함²²⁾

3. 검증 및 평가 단계: 적합성 체계 구축

□ 적합성 체계 구축

- 신뢰마크관련 인증체계 개발
 - 트러스트서비스의 신뢰마크(트러스트마크)는 현행 전자서명법 상 인증체계, 정보통신망법상 ISMS(information security management system) 체계 등을 참조하여 부여
- 감시기구에 대한 관리 근거 설정 등 제도적 명시화 필요
 - EU는 감독기구(supervisory body)에 대한 지정, 기능, 역할 등을 규정으로 명시화하고 있음으로 이를 참고할 만함(EU eIDAS 제17조(감독기구))
- 등급화를 통해 인증수준 관리체계마련
 - 국제통용가능성, 이용자 간 편의성을 위한 차등적 보증수준(assurance level) 제공
- 글로벌 현황을 지속적으로 모니터링해줄 수 있는 창구설치
 - 트러스트서비스관련 국제표준은 만들어지고 있음으로 이를 지속적으로 모니터링하여 국내에 소개하는 창구마련 필요

□ 평가 및 감독 체계 강화

- 초기 제도의 안정화 단계에서는 체크리스트 형태의 자가평가 활용
 - 정부를 대신하여 시험성적 평가를 할 수 있는 기관의 체제가 구축되기 전까지 활용할 수 있는 평가 및 감독에 대한 대안 마련 필요

22) 최경진교수 인터뷰(2022.6.10.)

- 평가의 경우, 가변적 요인이 많고 신뢰성을 요구한다는 점에서 체크리스트 형태의 자가 평가 등은 어렵지만, 초기 도입 단계에서는 활용하는 것이 현실적 대안
- 일정 기간 이후에는 재인증 평가를 두는 등 관리체계 정립 필요
- 서비스제공자 인증 후 재인증 절차를 두는 등의 운용방식. 기술수준에 대한 재인증 진입장벽 설치 필요

4. 사후관리단계: 사후관리체계 구축을 통한 트러스트서비스 활성화

- 신뢰목록 공시 제도 도입
 - EU에서는 신뢰목록(qualified list)을 공개함으로써 관련 기업정보 공개
 - 유럽연합은 트러스트 서비스 제공자의 명칭, 유효기간 등을 명시하여 국민과 이용기관이 신뢰성을 직접 확인할 수 있는 창구 제공 필요
 - eIDAS는 전자신원확인, 전자인장은 3등급으로, 전자시점확인, 전자문서송달, 웹사이트 인증은 2등급으로 등급화 함에 따라 요구 수준별도 맞춤 서비스를 이용할 수 있도록 하고 있음
- 정부의 트러스트서비스 관련 대국민 홍보 강화
 - 홍보 및 사례제시를 통해 민간 활용 활성화
 - 대국민 인식제고 확보
 - 사업자의 사후관리를 위한 관리수단 제공
- 트러스트서비스 정보제공에 대한 기준설정
 - 인증을 받은 트러스트서비스를 확인 할 수 있도록 기계가독형으로 공개하고 확인 가능한 기준설정 중요
 - 사용자가 서명 검증 등의 트러스트서비스에 근거한 정보를 검증할 때, 어떤 레벨의 트러스트서비스를 이용하였는지 확인할 수 있는 기준 설정 필요

참고문헌

〈제1장〉

김석관 외(2015), 「신기술 발전에 따른 산업 지형의 변화 전망과 대응 전략」, 과학기술정책연구원.

김현수(2022b), 「유럽연합의 전자신원관리 및 신뢰서비스 법제 -2021 eIDAS 규정 개정안을 중심으로」, 『IT와 법연구』, 24, pp. 175-208.

제20대 대통령직인수위원회(2022), 「윤석열정부 110대 국정과제」.

정완용(2017), 「유럽연합 전자인증규정(eIDAS 2014)에 관한 고찰」, 『동북아법연구』, 19(3), pp. 683-720.

진승현(2022), 「인증기술개발현황-공인인증서 역사의 시사점을 중심으로-」, 한국전자통신연구원, STEPI 내부 세미나 자료.

최해옥·서승환(2021), 「신산업 분야별 규제혁신 수요 조사·분석-비대면 산업 규제이슈 조사·분석-」, 한국법제연구원.

一般社団法人データ流通推進協議会(2020), 「トラストサービスの調査報告」,
http://data-trading.org/wp-content/uploads/2020/04/Attach_TrustService_Body_0418.pdf (검색일: 2022.7.12.).

JRIレビュー(2022), 「データ駆動型社会を支えるトラストサービス」, vol.2, No. 97, pp. 1-46.

EU(2014), Regulation (EU) No 910/2014 of the European Parliament and of the Council of 23 July 2014 on Electronic Identification and Trust Services for Electronic Transactions in the Internal Market and Repealing Directive 1999/93/EC, OJ L 257. 2014.8.28.

EU(2021), Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) No 910/2014 as regards establishing a framework for a European Digital Identity COM/2021/281 final. 2021.6.3.

European Commission(2021a), Evaluation, Commission Staff Working Document Accompanying the document Report from the Commission to the European Parliament and the Council on the evaluation of Regulation (EU) No 910/2014 on electronic identification and trust services for electronic transactions in the internal market (eIDAS), SWD(2021) 130 final. 2021. 6. 3.

European Commission(2021b), Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) No 910/2014 as regards

establishing a framework for a European Digital Identity COM/2021/281 final, 2021. 6. 3.

Shewhart, W. A. and Deming, W. E.(1939), Statistical Method from the Viewpoint of Quality Control.

Zaccaria et al(2020), EU eIDAS Regulation: Article-by Article Commentary, Beck/Hart Publishing.

〈제2장〉

강지은(2020), 「공공데이터 개방의 법적 쟁점에 관한 소고」, 『행정법연구』, 61, pp. 159-178.

경건(2016), 「한국의 공공데이터 개방의 법제와 쟁점」, 『행정법연구』, 47, pp. 1-27.

권현영(2009), 「개인정보보호법 입법을 다시 거론하며」, 『토지공법연구』, 43(3), pp. 809-826.

김민천(2016), 「우리나라의 개인정보 보호제도 분석:인증 및 평가제도와 개인식별번호를 중심으로」, 『정보화정책』, 23(4), pp. 38-58.

김석주·김두현(2008), 「이명박 정부의 전자정부 추진전략과 과제」, 『한국공공관리학보』, 22(1), pp. 77-100.

김일환(2011), 「개인정보보호법의 제정과정과 추진체계」, 한국정보보호학회 정기세미나 발표자료.

송효진·황성수(2014), 「정부 3.0 추진에 따른 공공데이터 개방과 지방정부의 방향성 모색: 공공데이터법에 관한 이해와 개방 사례를 중심으로」, 『한국지역정보학회지』, 17(2), pp.1-28.

심광호(2022), 「미래 통계청: 국가통계거버넌스의 독립적 위상과 '통계기반정책분석' 기관으로의 재창조」, 『한국정책학회 춘계학술발표논문집』, pp. 1-30.

유홍림 외(2006), 「전자정부 추진과정에서 부처간 갈등분석: 행자부와 정통부간 갈등을 중심으로」, 『한국정책과학학회보』, 10(4), pp. 397-420.

윤상오(2007), 「참여정부의 전자정부 추진정책 평가」, 『한국행정학회 2007 동계학술대회 발표논문집』, pp. 69-90.

이성엽(2015), 「새로운 기술환경 하에서 개인정보의 보호와 이용의 조화를 위한 개인정보보호규제 합리화 방안」, 『법제연구』, 46, pp. 7-40.

임성근·기정훈(2017), 『빅데이터 기반 국가전략 수립 활성화 방안』, 한국행정연구원.

정대경(2012), 「국내의 개인정보보호정책 비교 분석 - 개인정보보호 법률과 전담조직을 중심으로 -」, 『정보보호학회논문지』, 22(4), pp. 923-939.

- 정충식(2016a), 「박근혜정부의 ICT 거버넌스 분석: ICT 관련 정부위원회를 중심으로」, 『한국지역정보학회지』, 19(3), pp. 53-90.
- 정충식(2016b), 「전자정부: 잃어버린 10 년의 교훈-정부 3.0 은 왜? 실패 했는가」, 『한국행정학회 동계학술대회 발표논문집』.
- 조영은·최정민(2020), 「개인정보 이동권과 마이데이터 쟁점 및 향후과제」, 『이슈와 논점』, 1767호.
- 차상욱(2016), 「빅데이터의 활용에 따른 개인정보보호법제와의 충돌과 과제」, 『한양법학』, 27(1), pp. 315-359.
- 파이낸셜신문(2020.5.13.), 「카카오페이, '민간·금융기관 모바일 전자고지 수신'...ICT 규제 샌드박스 승인」, <http://www.efnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=84624> (검색일: 2022.7.29.)
- 홍성걸(2009), 「이명박 정부의 IT정책 추진체계: IT 컨트롤타워 설치 필요성과 효율적 운영을 위한 제언」, 『정보화정책』 16(4), pp. 27-48.
- 관계부처 합동(2013), 「정부3.0 추진 기본계획」, 2013. 6. 19.
- 관계부처 합동(2017), 「4차 산업혁명 대응계획: I-KOREA 4.0」.
- 관계부처 합동(2018), 「데이터 산업 활성화 전략」, 2018. 6. 26.
- 관계부처 합동(2019), 「인공지능 국가전략」, 2019. 12.
- 관계부처 합동(2020), 「한국판 뉴딜 종합계획」, 2020. 7.
- 국회입법조사처(2018), 「4차 산업혁명 대응 현황과 향후 과제」.
- 정부혁신지방분권위원회(2005), 「참여정부의 전자정부 로드맵」.
- 제20대 대통령직인수위원회 디지털플랫폼정부 TF(2022), 「디지털플랫폼정부 추진방향」, 2022. 5. 25.
- 행정안전부(2008), 「전자정부사업 백서: 2003-2007」.
- 総務省(2019), 「トラストサービス検討ワーキンググループ最終取りまとめ (案) 概要」.

〈제3장〉

- Boston Consulting Group(2022), 「トラストサービスに関するアンケート実態調査の報告」, pp. 4-33.
- Forrester, <https://www.forrester.com/blogs/next-generation-access-and-zero-trust/>. (검색일: 2022.8.6)
- NIST(2020), 「Zero Trust Architecture」.
- OMB, 「MEMORANDUM FOR THE HEADS OF EXECUTIVE DEPARTMENTS AND AGENCIES」

<https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2022/01/M-22-09.pdf>.(검색일 2022.8.6)

Single Market Act: Twelve levers to boost growth and strengthen confidence: Working together to create new growth - COM(2011) 206 final of 13.4.2011.

디지털庁(2022), 「トラストを確保したDX推進サブワーキンググループ」 사무국 자료

김현수(2016), 「유럽연합(EU)의 전자서명 및 전자인증 법제도 동향」, 『한국법제연구원』.

김현수(2022), 「유럽연합의 전자신원관리 및 신뢰서비스 법제-2021 eIDAS 규정 개정안을 중심으로-」, 『IT와 법연구』, 24, pp. 175-208.

이원철(2021), 「eIDAS 규정 산구 대조표」, 한국인터넷진흥원 내부자료.

〈제4장〉

이원철(2021), 「eIDAS 규정 산구 대조표」, 한국인터넷진흥원 내부자료.

이원철(2022), 「eIDAS 2.0」, 한국인터넷진흥원 발표자료.

한국인터넷진흥원(2021), 「전자문서 글로벌 규범연계를 위한 EU eIDAS연구」, 수탁기관: 경희대학교 산학협력단.

국가법령정보센터 <https://www.law.go.kr/>

네이버 프라이버시 센터, Privacy by Design의 이해

https://privacy.naver.com/policy_and_law/privacy_design?menu=policy_service_manage_privacy_design (검색일: 2022.7.7.)

동아일보(2019.8.22.) “IT규제 풀자 사라지는 종이 고지서”

<https://www.donga.com/news/article/all/20190822/97061326/1> (검색일: 2022.7.11.)

EU Trust Services Dashboard

https://esignature.ec.europa.eu/efda/notification-tool/#/screen/browse/list/CAB_NAB
(검색일: 2022.7.7.)

GENERAL DATA PROTECTION REGULATION(GDPR) <https://gdpr-info.eu/art-40-gdpr/>
(검색일: 2022.7.12.)

〈제5장〉

김석관(2019), 「벤처캐피탈의 기원과 제도적 진화에 대한 한·미 비교연구」, 최종보고회 슬라이드, 과학 기술정책연구원.

부록

1. 공통

『디지털플랫폼정부를 위한 포괄적 트러스트서비스제도 도입방안』연구
전문가 의견수렴을 위한 질문지

성명	소속/직위

[설명자료]

■ 디지털플랫폼정부²³⁾

- 디지털 플랫폼 정부는 모든 정부 부처를 하나로 연결해 신속하고 투명하며 효율적인 행정 서비스를 제공하는 걸 뜻함. 디지털 플랫폼 정부가 완성되면 여러 부처 공무원들의 협업이 간편해지며, 빅데이터를 토대로 국민들의 요구가 보다 과학적으로 다뤄질 수 있는 것을 목표로함

■ 트러스트서비스제도

- 트러스트서비스란 “사람, 조직, 데이터 등의 정당성을 확인하고 변경이나 송신원의 위조를 방지함으로써 유무선 통신환경에서 신뢰성을 높이는 제도임”

<트러스트서비스 개요 및 종류>

개요	이용자의 본인확인, 데이터의 조작, 송신원의 위조등을 방지하는 구조	
효과	1. 생방이 원격을 통해서도 중요한 계약등이 가능해져 효율화, 합리화, 신속화를 실현 2. 종이이용이나 보존에 대해 비용, 자원, 공간등 절감 3. 디지털화에 반한 부정, 사기등을 방지하여 범죄예방 4. 트러스트서비스를 이용하는 새로운 서비스 및 비즈니스 등장 등	
종류	전자서명 (국내 도입됨)	전자적으로 기록된 정보(전자 문서)에 대해 작성자(개인)나 변조되지 않은 것을 확인할 수 있는 구조
	e실	전자 문서의 발신원의 조직 등을 확인할 수 있는 구조
	타임스탬프	전자 문서가 특정 시간에 존재하고 그 시간 이후에 해당 데이터가 변조되지 않았음을 증명하는 메커니즘

2. [시급성/실행가능성] 현재까지 거론되는 트러스트서비스제도의 유형은 아래와 같습니다. 국내 디지털플랫폼정부 구축에 있어 각 유형별 시급성과 실행가능성에 대해 평가 부탁드립니다.

유형	시급성					실행가능성				
	①	②	③	④	⑤	①	②	③	④	⑤
1. 전자서명*										
2. e씰										
3. 타임스탬프										
4. 웹사이트인증										
5. e딜리버리(전자등기)										
(6. 사물인증										

*전자서명의 경우 이미 국내에 도입되어 있음

3. [저해요인] 트러스트서비스제도가 도입된다고 가정된다면, 각 저해요인들의 심각성은 어느 정도 되는지 판단 부탁드립니다. 또한 그 외의 저해요인이 있다면 서술 부탁드립니다.

저해요인	설명	심각성				
		①	②	③	④	⑤
1. 유지비용	민간, 정부의 유지비용/전자데이터와 종이에 대한 보존을 병행하여 저장비용이 들					
2. 호환문제	민간과 정부에서 사용하고 있는 신뢰기반의 기술개발의 호환성 문제					
3. 혁신의 다양성 저해	특정기업에 인증서비스 집중으로 다양한 트러스트관련 생태계 조성에 어려움					
4. 이해관계	트러스트서비스 제도를 둘러싼 정부, 민간, 공공기관 등 이해관계자들의 마찰					
5. 정부에 대한 신뢰	정부에서 구축한 트러스트서비스에 대한 신뢰					

 그 외 저해요인이 있다면 서술부탁드립니다.

-

 어떠한 서비스에서 어느 저해요인이 특히 심각한지 서술부탁드립니다.

예시> e셀이 도입된다면 특정기업에 인증서비스가 집중되는 등 혁신의 다양성 저해를 가져올 수 있음

-

4. [프로세스 상 쟁점] 트러스트서비스제도의 프로세스를 고려할 때 추가적인 쟁점은?

단계	구분	항목	예시	추가적인 쟁점
설계 단계	관련 법제도	타법령과의 관계	타법령과의 관계에서 법적 유효성	
		범위의 명확성	서비스 내용 확립 및 대상 명확화	
		라이프단계기 반 제도설계	시작 부터 폐기까지 라이프단계를 고려한 제도설계	
실행 단계	리스크 관리	리스크관리	리스크관리체계	
검증 및 평가 단계	적합성 체계	인증체계	인증체계(예)EU 트러스트마크) 거버넌스	
		표준체계	법적기반의 표준체계 정립 방안	
	평가 및 감독	평가	정부를 대신하여 시험성적 평가 등을 할 수 있는 기관의 체제-체크리스트에 부합하는지 평가 방식	
		모니터링	운용방식/기술수준 유지에 대한 모니터링	
사후 관리 단계	사후 관리	홍보	트러스트서비스인증 사업자 공개 홍보 및 사례제시 민간활용 활성화	

5. [도입의 필요성] 디지털플랫폼 정부 구축을 위해 트러스트서비스제도의 국내 도입 시 찬반 내용을 포함한 귀하의 추가적 의견을 서술 부탁드립니다.

*관련 법제도예시> 개인정보보호법, 전자서명법 개정, 데이터3법 등 관련 법제도 등

2. 기업전문가 추가 질문

1. [들어가며] 귀사의 신뢰기반의 인증체계 구축(개인정보보호)와 관련된 업무에 대해 설명부탁드립니다

2. [전문가] 최근 민간기업이 추진하고 있는 신뢰기반의 인증체계 구축관련 최근 중요하게 여겨지고 있는 이슈와 최근 동향은?

- 최근 신뢰기반의 인증체계를 구축하기 위해 귀사에서 노력하고 있는 부분은?
- 최근 신뢰기반의 인증체계 구축관련 주요 쟁점사안은?(제도와 기술적측면)
- 정부에서 트러스트서비스를 제공한다면 관련 이해관계자들은 누구라고 생각하는지?

3. 법제도전문가 추가 질문

1. [들어가며] 전문가별 최근 개인정보보호와 관련된 주요 연구내용을 공유해주시면 감사하겠습니다. 또한 전문가별 최근 디지털플랫폼정부 구축을 위해 중요하다고 생각하시는 개인정보보호와 관련된 이슈를 설명부탁드립니다.(예시) 신뢰기반의 인증체계)

- 최근 개인정보보호와 관련된 주요 연구내용
- 디지털플랫폼정부 구축을 위해 중요하다고 생각하시는 개인정보보호와 관련된 이슈

4. 관련기관 전문가 추가 질문

1. [들어가며] 최근 신뢰기반의 인증체계와 관련된 주요 연구내용을 공유해주시면 감사하겠습니다. 또한 전문가별 최근 디지털플랫폼정부 구축을 위해 중요하다고 생각하는 인증체계 관련된 이슈를 설명부탁드립니다.(예시) 신뢰기반의 인증체계

■ 주요 업무내용 소개

•

- 디지털플랫폼정부 구축을 위해 중요하다고 생각하시는 신뢰기반의 인증체계관련 주요 이슈

Summary

Policy Implications of Comprehensive Trust Service for Digital Platform Government

- **Project Leader: Choi, HaeOk**
- **Participants: KwangHo Lee · MinJung Kim**

☐ **Backgrounds and purpose of the study: trust-based institutional design**

- Increasing demand for legal system improvement to secure trust-based data distribution infrastructure
 - Policy demands related to securing reliability for safe data distribution are rapidly increasing, but alternatives are lacking
- It is necessary to design domestic institutions to respond to the rapidly changing global digital economy
- From the perspective of securing reliability in the data distribution process, we analyzed the cases of the EU and Japan, which first introduced the trust service system (the United States was summarized), and derived an introduction plan for establishing a digital platform government in the future.

☐ **Overseas case analysis**

1. Case analysis of EU and Japan

- [Point 1] The common purpose is “Securing the reliability of the data distribution base”
- [Point 2] Establishing an institutional basis to respond to changes in the digital environment
- [Point 3] Meticulous pre-preparation, such as identifying the actual situation and analyzing demand in major fields
- [Point 4] Increasing demand for legal and institutional improvement
- [Point 5] Conformity system establishment

2. [Additional research] Zero Trust in U.S.

[Point 1] Concept change of complementary model

[Point 2] Emphasis on the vitalization of private sector participation

[Point 3] Efforts to form a common basis for the realization of zero trust

□ Concept of a trust service

○ Factors to consider for establishing trust service in the future

1. [New service model] Cost reduction in public service part
2. [Securing Institutional Foundation] Codification of various services when legislating digital platform government
3. [Governance] Strengthening the executive power of a substantive accreditation body for the management of the certification body
4. [Conflict Mediation] Establishment of Conflict Mediation Organization
5. [Risk Management] Introduced a differential system for assurance level of trust service
6. [Strategic Standardization] Establishment of strategies for each scenario in line with international standards
7. [Joint regulation of market monitoring] The need for “joint regulation” in which the government and the private sector participation
8. [Utilizations] Use as a means of securing reliability for global economic cooperations

□ Design of life-cycle trust service

○ Eight consideration factors and 4 policy factors were derived for each stage

□ Policy alternatives

1. Design stage: A step-by-step support system that reflects the life stage of data is required
2. Implementation stage: Establishment of risk management system
3. Verification and Evaluation Stage: Establishment of Conformity System
4. Follow-up management stage: Activation of trust service through establishment of follow-up management system

Contents

Summary	i
Chapter 1. Research Background and Purpose	1
Section 1. Background and Necessity	1
Section 2. Research Purpose and Scope	6
Section 3. Framework of Research: PDCA Stage	10
Section 4. Research Methods and Frameworks	12
Chapter 2. Domestic Status	15
Section 1. Domestic Status of Digital Platform Government	15
Section 2. Diagnosis of Trust Service	20
Chapter 3 Overseas Case Studies	24
Section 1. EU and Japan	24
Section 2. [additional research] U.S. Zero Trust	30
Chapter 4. Concepts of Trust Service	33
Chapter 5. Policy Implications	45
Section 1. Design of Full-Life Trust Service	45
Section 2. Policy Alternatives and Implementation Plan by Stage	46
Reference	51
Appendix	55
Summary	61
Contents	63